

MOCK PROJECT

Bài 4 + 5: Exercise steps for Developing Recipes

Recipe này sẽ tự động kích hoạt (*trigger*) mỗi khi có một tệp CSV mới được tải lên thư mục Google Drive được chỉ định.

Tiến hành bóc tách cú pháp (*parse*) dữ liệu CSV

Tìm kiếm hoặc tạo mới một đối tượng *Account* dựa trên dữ liệu CSV

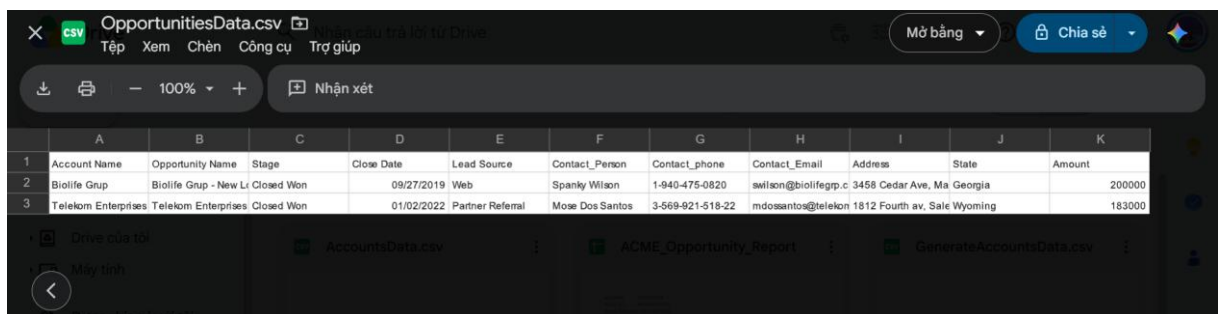
Tìm kiếm một *Opportunity* liên kết với *Account* đó, sau đó tạo mới hoặc cập nhật một *Opportunity* hiện có dựa trên dữ liệu CSV.

File OpportunitiesData.csv

Account Name,Opportunity Name,Stage,Close Date,Lead Source,Contact_Person,Contact_phone,Contact_Email,Address,State,Amount

Biolife Grup,Biolife Grup - New Logo,Closed Won,09/27/2019,Web,Spanky Wilson,1-940-475-0820,swilson@biolifegrp.com,"3458 Cedar Ave, Manila Georgia 79780",Georgia,200000

Telekom Enterprises,Telekom Enterprises - New Logo,Closed Won,01/02/2022,Partner Referral,Mose Dos Santos,3-569-921-518-22,mdossantos@telekomenterprises.com,"1812 Fourth av, Salem Wyoming 46435",Wyoming,183000



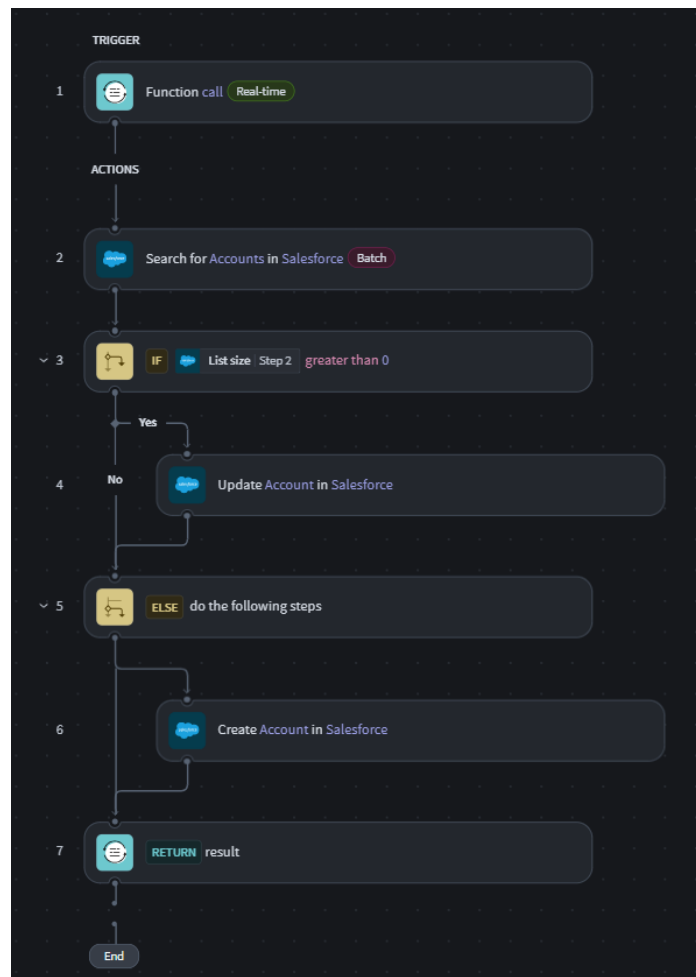
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Account Name	Opportunity Name	Stage	Close Date	Lead Source	Contact_Person	Contact_phone	Contact_Email	Address	State	Amount
2	Biolife Grup	Biolife Grup - New Logo	Closed Won	09/27/2019	Web	Spanky Wilson	1-940-475-0820	swilson@biolifegrp.com	3458 Cedar Ave, Manila	Georgia	200000
3	Telekom Enterprises	Telekom Enterprises - New Logo	Closed Won	01/02/2022	Partner Referral	Mose Dos Santos	3-569-921-518-22	mdossantos@telekomenterprises.com	1812 Fourth av, Salem	Wyoming	183000

Bước 1: Xây dựng hàm [MP] RF | Check Account Exists

Các tham số schema: account_name, phone, address, state

Kết quả trả về: account_id

Hoạt động: Kiểm tra thông tin của Account trên Salesforce. Nếu tồn tại (List size > 0) tiến hành Update thông tin của Account với Account ID và các thông tin. Nếu không có bản ghi, tiến hành Create Account với các thông tin.



Bước 2: Xây dựng [MP] REC | Create or Update Salesforce Accounts & Opportunities from Google Drive CSV

Hoạt động:

Trigger sẽ kích hoạt khi có một file CSV dữ liệu được tải lên Drive.

Sau đó, tiến hành Parse dữ liệu từ file CSV.

Tạo một Variable (Error List) để lưu các lỗi

Duyệt qua hết dữ liệu và Call Function.

Lấy Account ID từ Function để tìm Opportunities

Nếu Opportunities tồn tại thì sẽ tiến hành Update

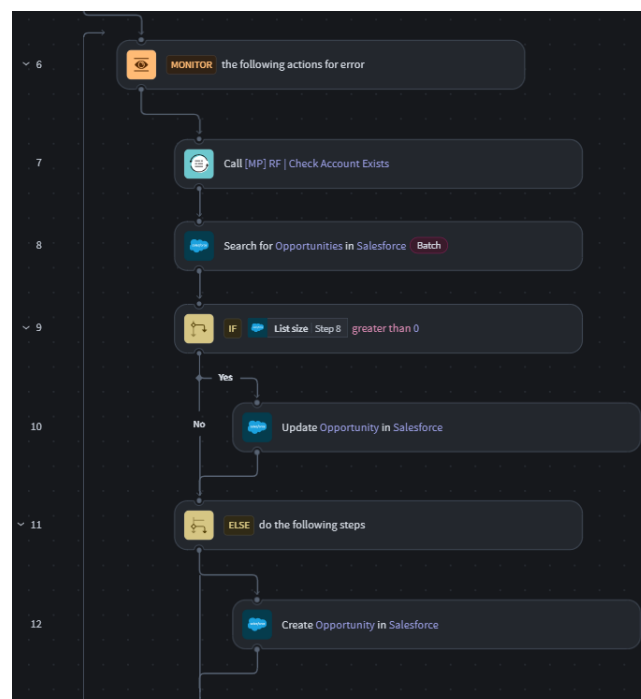
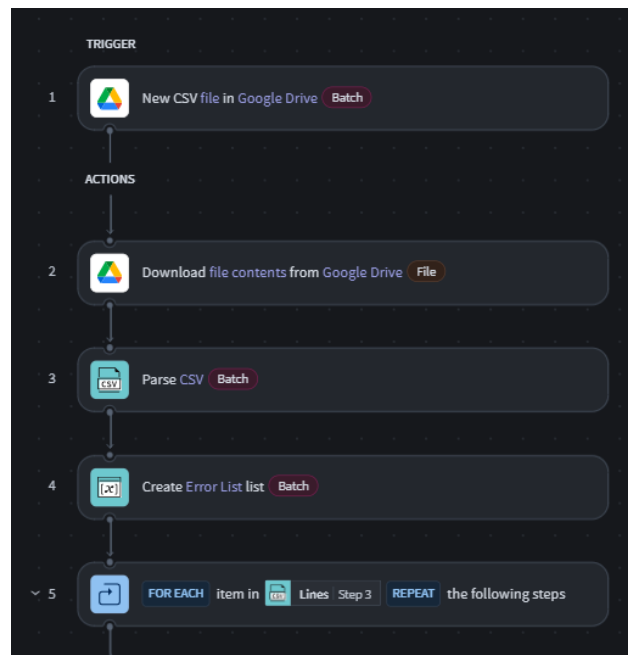
Nếu không tiến hành Create

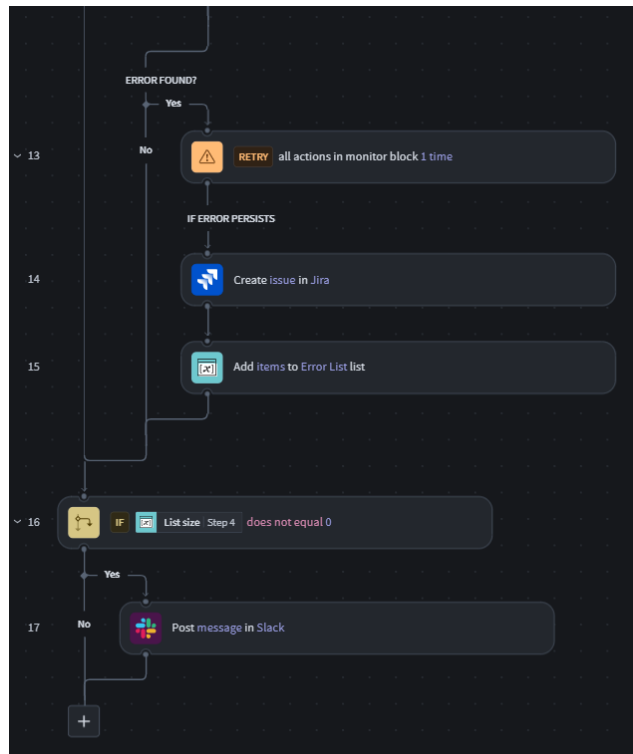
Khởi Monitor (Exception Handling) sẽ tiến hành bắt các lỗi ít nhất 1 lần trong vòng 5s, nếu lỗi thì:

+ Tạo Issue trên Jira

+ Add lỗi vào Error List

Nếu Error List tồn tại lỗi sẽ Post Message sang Slack





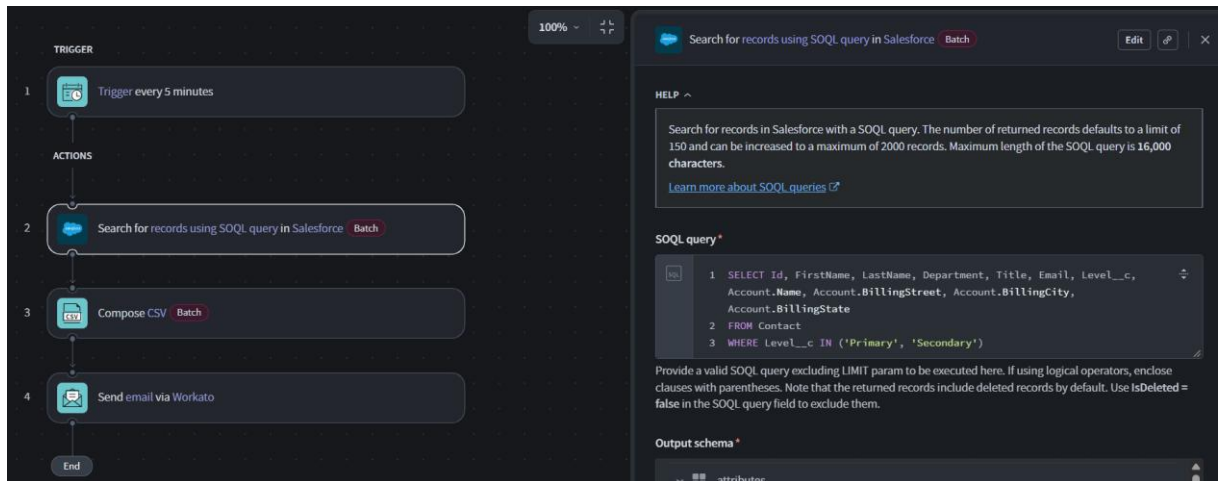
Bài 6: Exercise steps for Task Optimization

Tối ưu hóa recipe để rút ngắn thời gian xử lý và giảm thiểu số lượng task tiêu tốn về mức tối ưu nhất.

Hoạt động: Sử dụng SOQL Query để truy vấn cả 2 bảng Contact và Account để lấy hết toàn bộ thông tin một lần duy nhất. Tránh gọi nhiều vòng For cùng lúc

Lệnh SOQL:

```
SELECT Id, FirstName, LastName, Department, Title, Email, Level__c,
Account.Name, Account.BillingStreet, Account.BillingCity,
Account.BillingState
FROM Contact
WHERE Level__c IN ('Primary', 'Secondary')
```



Bài 7: Exercise steps for ETL/ELT

Nạp (load) các tệp CSV Accounts và Opportunities, tiến hành gộp/hợp nhất (merge) dữ liệu bằng tính năng biến đổi dữ liệu với SQL (SQL Transformations), sau đó nạp (load) dữ liệu vào Salesforce.

Thiết lập cơ chế xử lý ngoại lệ (exception handling); các bản ghi xử lý thất bại (failed records) phải được ghi nhận vào một issue trên Jira, đồng thời gửi email thông báo đến đội ngũ hỗ trợ (support team).

Trong thao tác Bulk Upsert Opportunities (thêm mới hoặc cập nhật hàng loạt Opportunities), cấu hình trường Name làm Khóa chính (Primary Key).

File GenerateAccountsData.csv

```
Name,External_ID__c
Acme Corporation,EXT001
Globex Ltd,EXT002
Initech Inc,EXT003
Umbrella Corporation,EXT004
Wayne Enterprises,EXT005
Stark Industries,EXT006
Wonka Industries,EXT007
Cyberdyne Systems,EXT008
Hooli Technologies,EXT009
Massive Dynamic,EXT010
```

	A	B
1	Name	External_ID__c
2	Acme Corporation	EXT001
3	Globex Ltd	EXT002
4	Initech Inc	EXT003
5	Umbrella Corporation	EXT004
6	Wayne Enterprises	EXT005
7	Stark Industries	EXT006
8	Wonka Industries	EXT007
9	Cyberdyne Systems	EXT008
10	Hooli Technologies	EXT009
11	Massive Dynamic	EXT010

File Opportunities.csv

OpportunityName,Stage,AccountName,CloseDate,Amount

Website Redesign,Prospecting,Acme Corporation,2026-10-05,12000

Cloud Migration,Qualification,Globex Ltd,2026-10-12,25000

ERP Upgrade,Proposal/Price Quote,Initech Inc,2026-10-20,18000

Cyber Security Audit,Negotiation/Review,Umbrella Corporation,2026-11-01,30000

CRM Modernization,Closed Won,Wayne Enterprises,2026-09-25,45000

AI Platform Deployment,Needs Analysis,Stark Industries,2026-11-10,75000

Supply Chain Analytics,Qualification,Wonka Industries,2026-11-15,22000

Data Warehouse Migration,Value Proposition,Cyberdyne Systems,2026-11-20,40000

Mobile App Development,Negotiation/Review,Hooli Technologies,2026-12-01,28000

Business Intelligence Suite,Closed Won,Massive Dynamic,2026-09-30,55000

Customer Portal Revamp,Perception Analysis,Acme Corporation,2026-12-10,15000

Infrastructure Refresh,Proposal/Price Quote,Globex Ltd,2026-12-15,35000

IT Service Automation,Closed Won,Initech Inc,2026-09-28,21000

Compliance Management,Id. Decision Makers,Stark Industries,2026-11-30,19000

Predictive Analytics,Negotiation/Review,Wayne Enterprises,2026-12-20,60000

Opportunities.csv

Tệp Xem Chèn Công cụ Trợ giúp

100% +

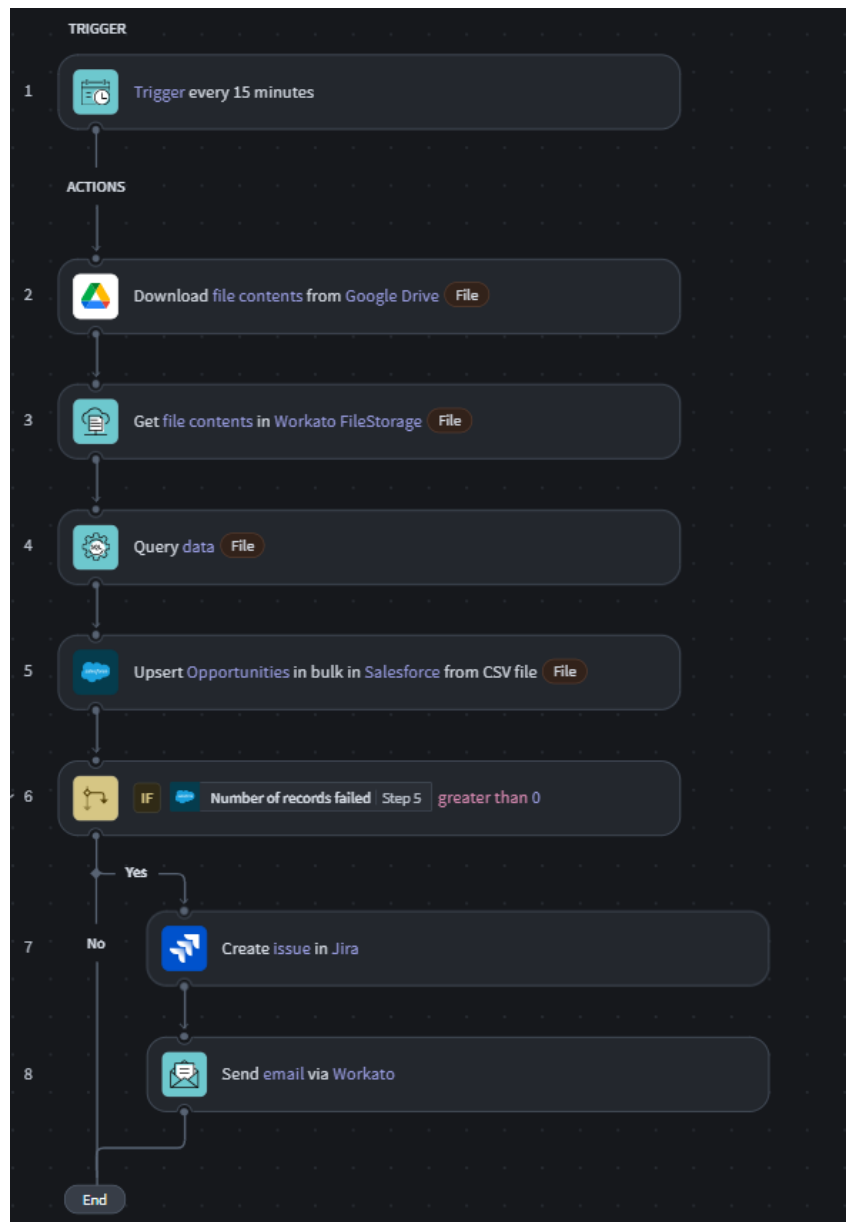
Nhận xét

	A	B	C	D	E
1	OpportunityName	Stage	AccountName	CloseDate	Amount
2	Website Redesign	Prospecting	Acme Corporation	2026-10-05	12000
3	Cloud Migration	Qualification	Globex Ltd	2026-10-12	25000
4	ERP Upgrade	Proposal/Price Quote	Initech Inc	2026-10-20	18000
5	Cyber Security Audit	Negotiation/Review	Umbrella Corporation	2026-11-01	30000
6	CRM Modernization	Closed Won	Wayne Enterprises	2026-09-25	45000
7	AI Platform Deployment	Needs Analysis	Stark Industries	2026-11-10	75000
8	Supply Chain Analytics	Qualification	Wonka Industries	2026-11-15	22000
9	Data Warehouse Migration	Value Proposition	Cyberdyne Systems	2026-11-20	40000
10	Mobile App Development	Negotiation/Review	Hooli Technologies	2026-12-01	28000
11	Business Intelligence	Closed Won	Massive Dynamic	2026-09-30	55000
12	Customer Portal Revamp	Perception Analysis	Acme Corporation	2026-12-10	15000
13	Infrastructure Refresh	Proposal/Price Quote	Globex Ltd	2026-12-15	35000
14	IT Service Automation	Closed Won	Initech Inc	2026-09-28	21000
15	Compliance Management	Id. Decision Makers	Stark Industries	2026-11-30	19000
16	Predictive Analytics	Negotiation/Review	Wayne Enterprises	2026-12-20	60000

Trước khi Query hãy tạo các bảng ảo ở phần **Data Sources**,

Lệnh SQL Query:

```
SELECT
  opp.OpportunityName AS Name,
  opp.Stage AS StageName,
  opp.CloseDate AS CloseDate,
  opp.Amount AS Amount,
  acc.AccountName AS AccountId
FROM opportunities opp
LEFT JOIN accounts acc
  ON TRIM(opp.AccountName) = TRIM(acc.ExternalId)
```



Bài tập ETL/ELT bổ sung

Doanh nghiệp ACME muốn sử dụng Workato để kết xuất báo cáo tổng hợp từ các bản ghi cơ hội (Opportunity records) thuộc các tài khoản khách hàng (Account) của họ.

Tạo một báo cáo trên Google Sheets để tính toán tổng số tiền cần thanh toán (Total Amount) theo từng Account cho tất cả các Opportunity liên kết.

Tạo cấu trúc Sheet như sau:

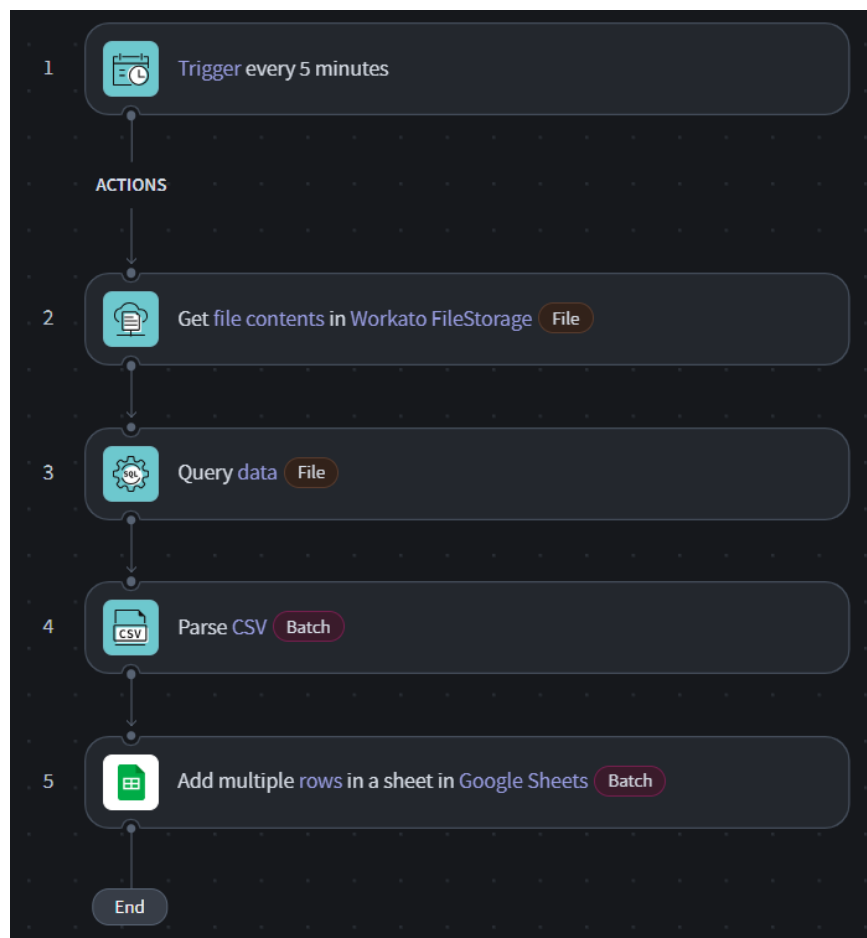
C3		
	A	B
1	acc_name	Total Amount

Xây dựng Recipe ACME Opportunity Report to Google Sheets

Hoạt động: Lấy dữ liệu file Opportunities.csv trong FileStorage. Query để lấy acc_name và tính Total Amount. Tiếp đến Parse dữ liệu để chuyển từ dữ liệu Raw sang dạng dữ liệu có cấu trúc List. Cuối cùng, Add tất cả các dữ liệu vào Sheet

Lệnh Query:

```
SELECT
  TRIM(AccountName) AS acc_name,
  SUM(CAST(Amount AS NUMERIC)) AS "Total Amount"
FROM opportunities
GROUP BY TRIM(AccountName)
```



Bài 8: Exercise steps for API

Nhân bản (Clone) recipe đã tạo ở Bài 4 và chỉnh sửa để công khai recipe đó dưới dạng một API (expose as an API).

Khởi tạo các thành phần sau trong Nền tảng API (API Platform):

- API collection (Bộ sưu tập các endpoint API).
- Policy (Chính sách giới hạn tần suất truy cập) cho phép tối đa 5 yêu cầu/phút (5 requests/min) và 100 yêu cầu/tháng (100 requests/month).
- Client (Ứng dụng/đối tượng gọi API) được gán chính sách xác thực bằng mã thông báo (Auth Token Policy).

Recipe API

The image displays two screenshots of the API Platform interface, showing the configuration of a new API request.

Top Screenshot: The left pane shows the workflow editor with the following steps:

1. TRIGGER: New API request (Real-time)
2. ACTIONS: Download file contents from Google Drive (File)
3. Parse CSV (Batch)
4. Create Error List list (Batch)
5. FOR EACH: Item in Lines Step 3 REPEAT the following steps

The right pane shows the 'New API request' configuration. The 'Request schema' section is visible, listing the following fields:

- AccountName
- OpportunityName
- Stage
- CloseDate
- LeadSource
- Contact_Person
- Contact_phone
- Contact Email

Bottom Screenshot: The left pane shows the same workflow editor as the top screenshot.

The right pane shows the 'New API request' configuration. The 'Response #1' section is visible, showing the following configuration:

- Name: OK
- HTTP status code: Standard response, 200 - OK
- Response schema: status, message, processed_count

Policy cho API

 Edit Policy ✕

Name *

ABC

Rate-Limit-5rpm-100rm

Rate limit *

Specify the throttle limit per access profile

Hide

Time interval *

Per minute

Number of requests *

123

5

Specify the number of requests allowed per profile in the selected time interval

Usage quota *

Define each profile's usage quota.

Hide

Time interval *

Per 30 days

Number of requests *

123

100

Specify the number of requests allowed per profile in the selected time interval

Cancel

Save policy

Tạo Client

API platform: Clients > Postman Client

 **Postman Client** ✓

Edit details

No portal access

Access configuration

Applications

Application (1)

+ Create application

Postman-Token API key

...

Auth token

*****92eb

Refresh

Active since Sep 7, 2026, 8:26 AM

Active

Dữ liệu để Test:

```
{
  "records": [
    {
      "Account_Name": "Acme Corporation",
      "Opportunity_Name": "Acme Corporation - New Logo",
      "Stage": "Qualification",
      "Close_Date": "07/01/2023",
      "Lead_Source": "Web",
      "Contact_Person": "Mike Smith",
      "Contact_phone": "7-640-558-2538",
      "Contact_Email": "Mike_Smith@acmecorp.com",
      "Address": "9003 Eighth AVE, Newport Alabama 40635",
      "State": "Alabama",
      "Amount": 32000
    }
  ]
}
```

Bài 9: Exercise steps for Test Automation

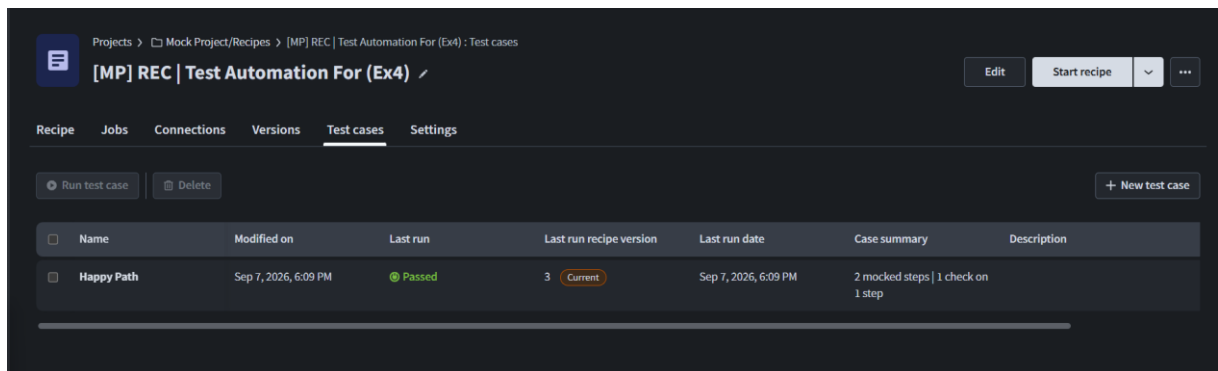
Sử dụng dữ liệu kích hoạt giả lập (mock trigger data) từ một lượt thực thi (job) trước đó có chứa dữ liệu bạn cần kiểm thử.

Nếu bạn có một job trước đó chứa dữ liệu Opportunity phù hợp để thực hiện thao tác upsert (thêm mới hoặc cập nhật) lên Salesforce, hãy sử dụng đầu ra kích hoạt (trigger output) của job đó để làm dữ liệu giả lập (mock data) cho trigger.

Giả lập (Mock) các bước xử lý và tạo các điểm kiểm tra (checks/assertions) trong recipe khi cần thiết.

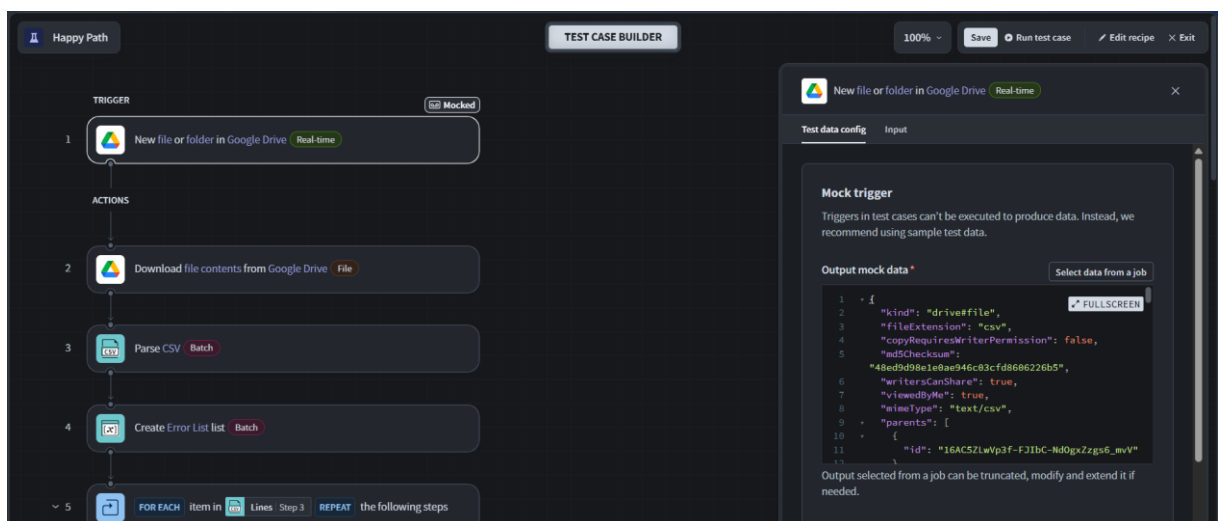
Lưu ý rằng các hàm recipe (recipe functions) trong luồng của bạn phải được gán dữ liệu giả lập (mock) kèm kết quả đầu ra mẫu (sample output).

Tạo Test case mới ở mục **Test cases** → New test case

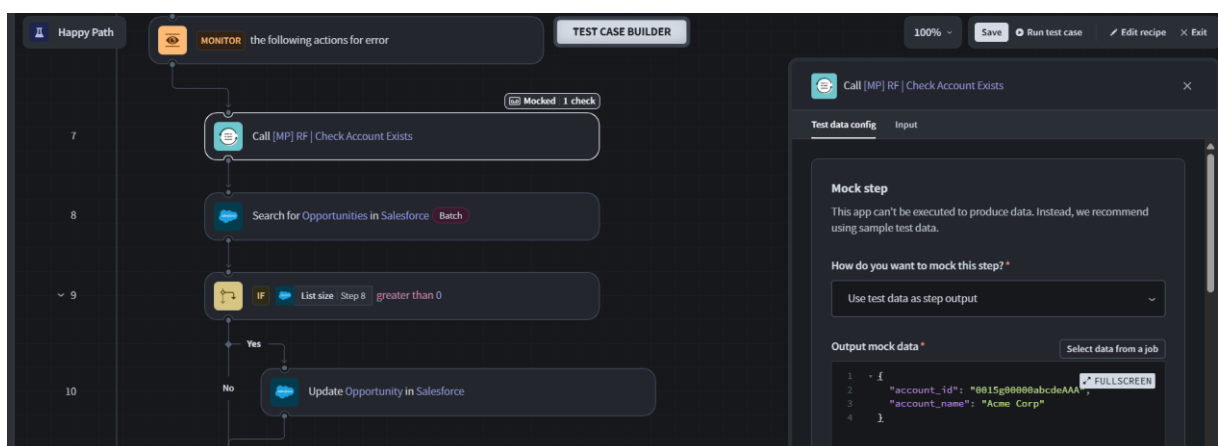


Đặt tên cho Test case

Tại khung Mock Trigger, chọn Select data from a job để chọn dữ liệu phù hợp.

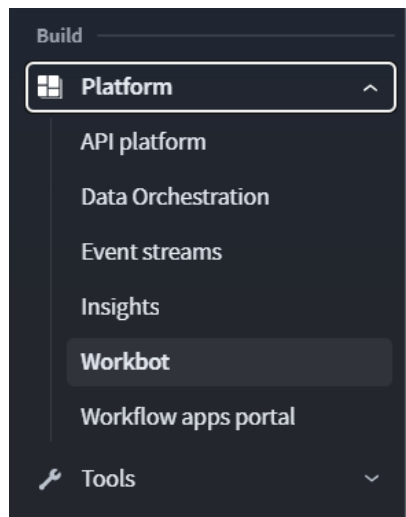


Tương tự, dữ liệu truyền vào ở Function cũng phải đúng với dữ liệu đã chọn ở Mock Trigger

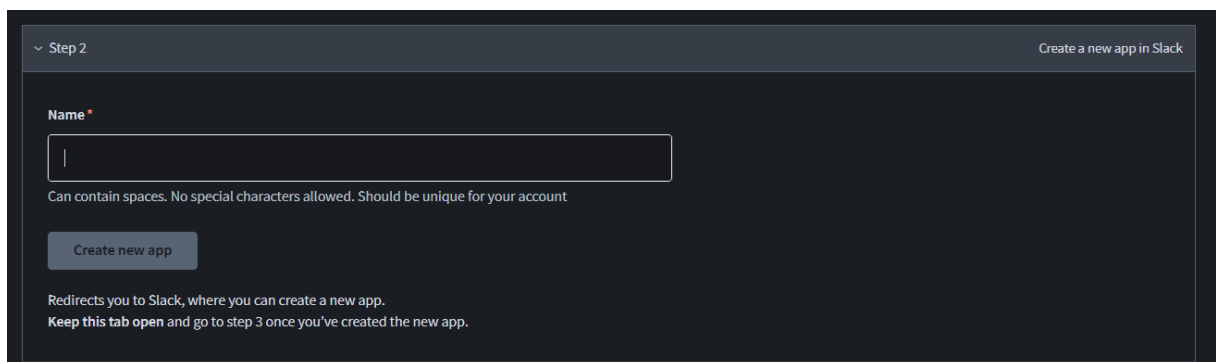
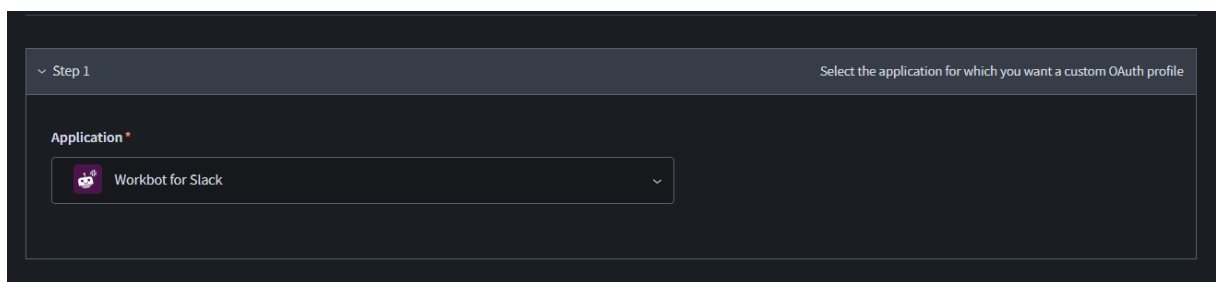


Bài 10: Exercise steps for Bots

Bước 1. Tạo Workbot “Salesforce Bot”



Tại Menu → Platform → Workbot → Custom bots
→ New custom bot



Đặt tên cho Bot và bấm Create new app, lúc này nó sẽ dẫn đến trang mới để kết nối, sau khi kết nối sau sẽ có các thông tin để hoàn thiện Step 3

Step 3

Configure Workato to talk to your app

Client ID *

You can find this in the Basic Information / App Credentials section of your app

Client secret *

Show

You can find this in the Basic Information / App Credentials section of your app

Signing Secret *

Show

This secret is used for interactive messages and events, to verify that requests are actually coming from Slack. You can find this in Basic Information/App Credentials section of your app

Application Token

Show

This token is used for enterprise apps

Save

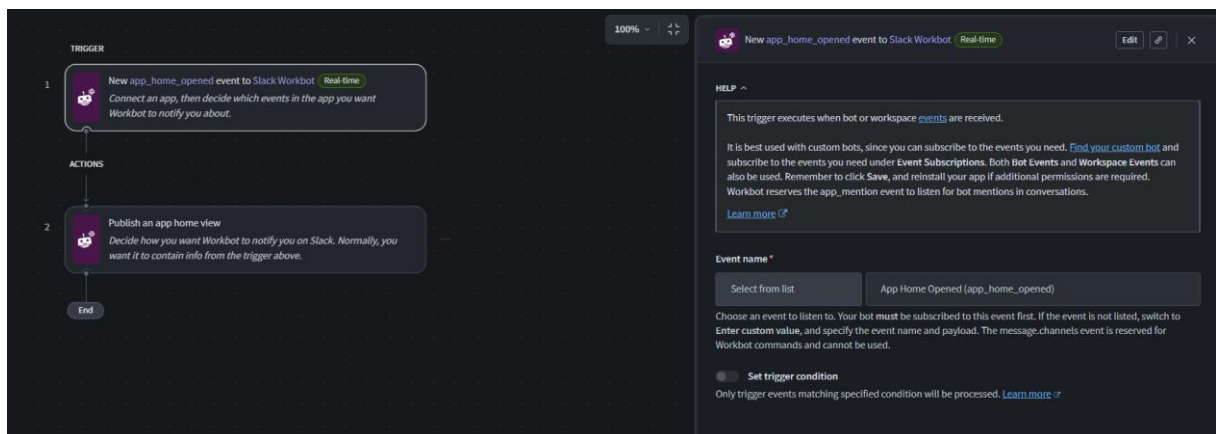
How to configure Step 3

- Give your bot the same name as your new Slack app
- Go to the browser tab with Slack app (it should still be open from previous step) and copy the following values:
 - Client ID : You can find this in the *Basic Information/App Credentials* section of your app.
 - Client Secret : You can find this in the *Basic Information/App Credentials* section of your app.
 - Signing Secret : You can find this in the *Basic Information/App Credentials* section of your app.
 - Click on **Save** button to save your changes.
- Go back to your Slack app and navigate to App Manifest
 - At the top of the page, it should say *URL isn't verified*.
 - Proceed with [Click here to verify](#).
 - This custom OAuth profile **must be saved first** before the URL can be verified.

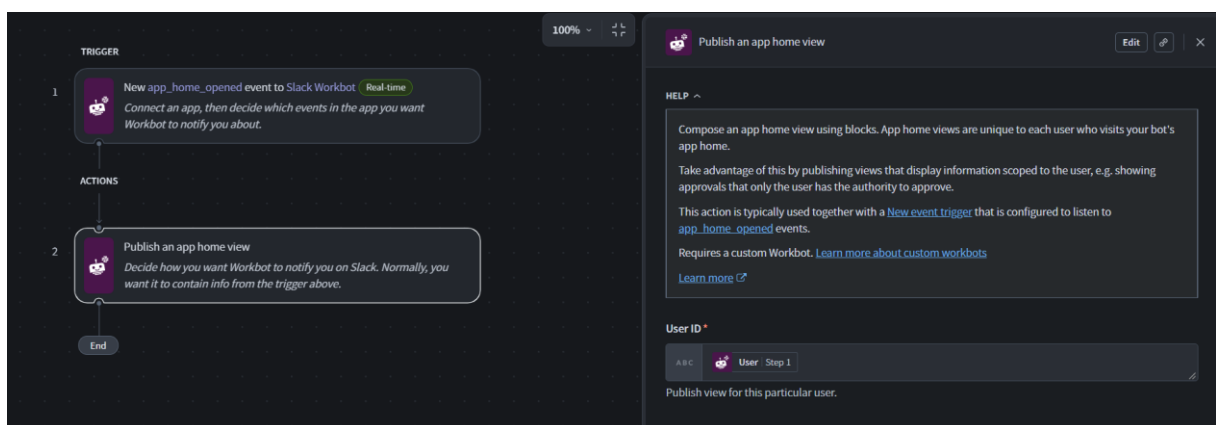
Cuối cùng nhấn Done để hoàn thiện

Bước 2. Tạo Recipe giao diện cho Home Tab

Chọn Event name là App Home Opened



Thiết lập cho Step 2 là một Section và Action với 2 nút



Design an App Home by adding blocks.

Hide

Section with image *

Hide

Type *

Section with image

Choose an App Home block type.

Section text *

Hi <@User>, Salesforce Bot at your service. How can I help you today? :bulb:
Click on the below options to obtain Salesforce related reports

Display text. Supports markdown.

Block ID

Reference this ID in downstream bot recipes to update the block. Randomly generated if left blank. 255 characters maximum.

Image URL *

https://a.slack-edge.com/80588/img/services/salesforce_512.png

Public URL of image to display

Image alternative text *

Logo

Fallback text to display should image fail to load.

Actions *

Hide

Type *

Actions

Choose an App Home block type.

Block ID

Reference this ID in downstream bot recipes to update the block. Randomly generated if left blank. 255 characters maximum.

Actions block *

Context elements can be images and text objects. Elements appear in-line and in the same order as defined in the context block. Maximum of 5 elements per context block.

Hide

Button *

Hide

Action type *

Button

Button title *

Top 5 Accounts

Button display text.

URL

Bot command

Enter custom value top_5_accounts

Execute this Workbot command when a Slack user clicks this button.

Command input values

Pass values for command input.
E.g. name: John Smith age: 42

Button style

Select from list Primary

Button *

Hide

Action type *

Button

Button title *

Top 5 States

Button display text.

URL

Bot command

Enter custom value top_5_states

Execute this Workbot command when a Slack user clicks this button.

Command input values

Pass values for command input.
E.g. name: John Smith age: 42

Button style

Select from list Primary

Button title *

Top 5 States

Button display text.

URL

Bot command

Enter custom value top_5_states

Execute this Workbot command when a Slack user clicks this button.

Command input values

Pass values for command input.
E.g. name: John Smith age: 42

Button style

Select from list Primary

Kích hoạt Recipe và chuyển sang Slack

Lưu ý:

- Truy cập <https://api.slack.com/apps> để bật Home Tab ở mục App Home

Show Tabs

Turn on the Home tab and/or Message tab to display in your app home.

Home Tab

Block Kit components you add to this tab let people easily interact with this app.

Helpful links

- [App Home documentation](#)
- [How to use Block Kit](#)
- [Block Kit Builder tool](#)

Messages Tab

Direct messages your app sends will show in this tab.

- Thêm event `app_home_opened` và danh sách Bot event

Steps from Apps LEGACY

OAuth & Permissions

MCP Servers New

Event Subscriptions

User ID Translation

App Manifest

Beta Features

Submit to Slack Marketplace

Review & Submit

Give feedback

Slack

Help

Contact

Policies

Our Blog

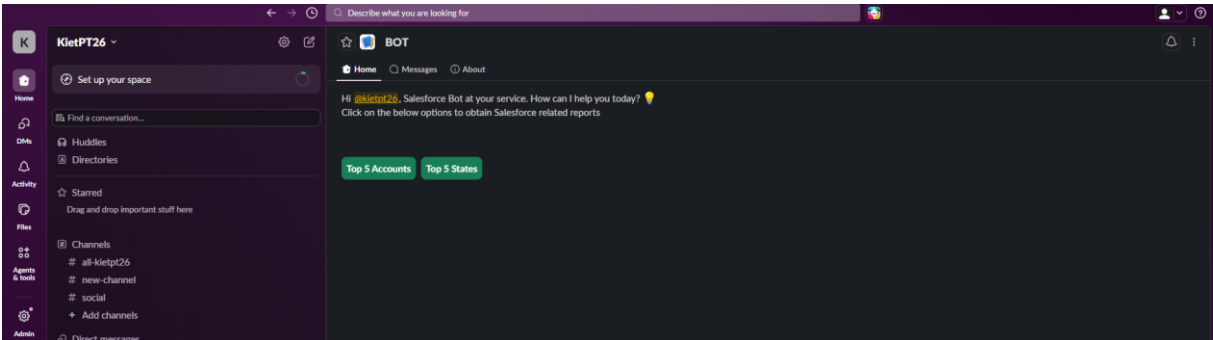
Subscribe to bot events

Apps can subscribe to receive events the bot user has access to (like new messages in a channel). If you add an event here, we'll add the necessary [OAuth scope](#) for you.

Event Name	Description	Required Scope	
app_home_opened	User clicked into your App Home	none	
app_mention	Subscribe to only the message events that mention your app or bot	app_mentions:read	
file_shared	A file was shared	files:read	
message.im	A message was posted in a direct message channel	im:history	

Add Bot User Event

Subscribe to events on behalf of users



Bước 3. Tạo Recipe để lấy Top 5 accounts

The screenshot displays the Salesforce Flow Builder interface for creating a recipe. The flow is titled "New salesforce show top_5_accounts command to Slack Workbot" and is set to "Real-time". The flow consists of three steps:

- TRIGGER:** New salesforce show top_5_accounts command to Slack Workbot (Real-time).
- ACTIONS:** Search for records using SOQL query in Salesforce (Batch).
- ACTIONS:** Open a modal view as Slack Workbot.

The right panel shows the configuration for the "Search for records using SOQL query in Salesforce" action. The SOQL query is:

```
1 SELECT SUM(Amount) Total, Account.Name FROM Opportunity WHERE StageName = 'Closed Won' GROUP BY Account.Name ORDER BY SUM(amount) DESC
```

The output schema is:

0.00	Total
ABC	Name

The Limit is set to 5.

Lệnh SOQL Query:

```
SELECT SUM(Amount) Total, Account.Name FROM Opportunity WHERE StageName = 'Closed Won' GROUP BY Account.Name ORDER BY SUM(amount) DESC
```

Thiết lập Action mở Modal để view thông tin

Open a modal view as Slack Workbot

Title of modal *

ABC Top 5 Accounts

Title is shown at the top of the modal view. Up to 24 characters, plain-text only.

Blocks

Design a modal view by adding blocks.

Hide

Section with text *

Hide

Type *

Section with text

Choose a message block type.

Section text *

`" *TOP 5 DOANH THU CAO NHẤT (CLOSED WON)*\n\n" + \n\n" + \n\nRecords Step 2 .pluck("Name").join("\n")`

Display text. Supports markdown.

Block ID

ABC

Reference this ID in downstream bot recipes to update the block. Randomly generated if left blank. 255 characters maximum.

invoke, along with parameters to pass. Parameters from input blocks do not have to be added here.

Hide

Wait for user input

No

Whether the recipe should suspend until the user exits the dialog. If No is selected, another Slack command will be executed on exit.

Submit command

Select from list No value selected

Workbot command to execute when Slack user clicks on Submit button in modals. Required if using input blocks in view.

Command input values

ABC

Command input value(s) to pass on submission. Can be passed in JSON, e.g. {"opportunity_id": "OPP1234567"} or in comma-separated name-value pairs, e.g. name: John Smith, user_id: AB12345. Define these parameters in the downstream recipe to use their values there.

Submit button label

ABC

Up to 24 characters, plain-text only. Required if using input blocks in view.

Close button label

ABC Close

Up to 24 characters, plain-text only. Required if using input blocks in view.

Bài 11: Exercise steps for Workflow Apps

Xây dựng một biểu mẫu nhập liệu (submission form) có thể truy cập được từ cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức, đồng thời thiết lập cơ chế tự động khởi tạo bản ghi liên hệ (automated contact creation) ngay sau khi được phê duyệt (approval).

Bước 1. Tạo Workflow Apps

Chọn Create → Project → Đặt tên và chọn “Choose your starting point” là Build an app → Lựa chọn Template

Build your own app

Blank Application
Build a low code application from scratch

Start with a template

Search

Generic Workflow Request
Submit, review, approve various requests

Application Access
Request and track access to internal applications

Employee Information
View and edit employee information in the directory

Expense Reimbursement

Generic Workflow Request

PREVIEW

Generic Workflow Request

All requests Created by me Assigned to me Due today

Request name	Current stage	Current task	Assigned to
Data Analysis	In progress	Review Data Analysis	Herbert Wilson
Expense Approval	Done	—	Shane Lee
Website Update	Done	—	Herbert Wilson
Onboarding Setup	In progress	Review Onboarding Setup	Herbert Wilson
Server Maintenance	In progress	Review Server Maintenance	Herbert Wilson
Bug Fix Report	Done	Sent to review	Herbert Wilson
Performance Review	Done	—	Herbert Wilson
Contract Renewal	Done	—	Shane Lee
Marketing Campaign	Cancelled	—	Shane Lee
Product Launch Prep	Done	Sent to review	Shane Lee

Cancel Start building

Bước 2. Tạo Data table

Đổi tên và thêm các trường tương ứng: FirstName, LastName, Email, Company, Comments

Projects > CRM_Contacts_KietPT26 > Request and Approval

Request and Approval ✓

Last edited Sep 7, 2026, 11:56 PM | [View activity](#)

3 hidden columns + Add filter

Showing 2 records

	FirstName *	LastName	Email	Company	Comments	+
1	k	sw	w	w	<null>	
☐	Kelvin	Kai	kelvinkai@gmail.com	Acme Corp	okok	
+						

Bước 3. Điều chỉnh giao diện Submit

Xoá bỏ các khung nhập gốc và kéo thả từ phía Data Table vào giao diện

Thiết lập cho các mục FirstNam, LastName và Email là Required

Submit request in Request and Approval

EDITOR PREVIEW

100% - + Reset Save X Exit

DATA TABLE

Request and Appr... +

Comments

Company

Email

FirstName

LastName

DISPLAY

Text block

Container

Divider

Request creation of a new contact in CRM

FirstName *

LastName *

Email *

Company

Submit

PAGE DATA
Use data from components

Page

Design Action

APPEARANCE

Style

Color Pattern

Pattern presets

Page width

Fixed Full

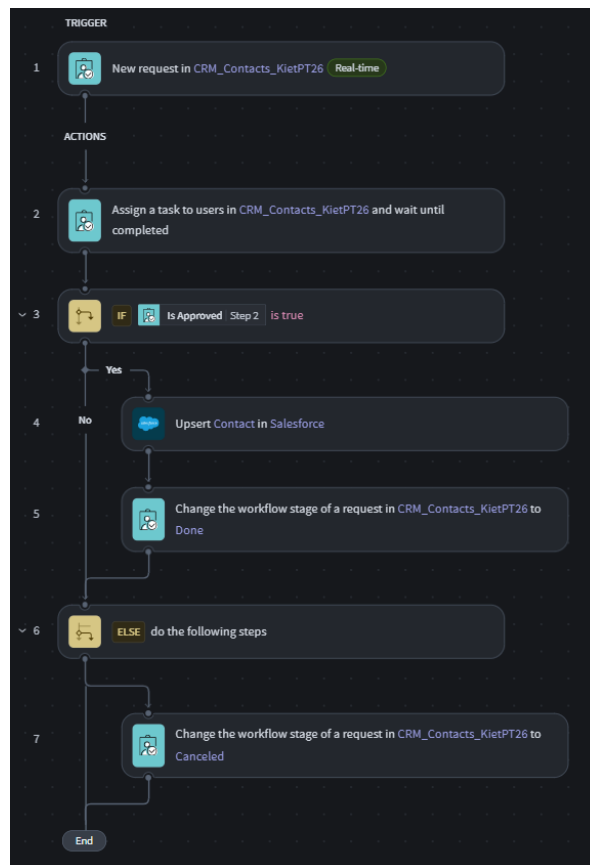
Spacing

Standard Compact

VARIABLES

Add variables to pass data locally in the page

Bước 4. Thiết lập điều chỉnh Recipe



Thiết lập thông tin tại Step 2 và Step 4

Assign a task to users in CRM_Contacts_KietPT26 and wait until completed

Workflow app *
CRM_Contacts_KietPT26
Choose a workflow app to assign task in.

Record ID *
ABC [Record ID Step 1]
Choose a request (identified by Record ID) to create user task for. Use a data pill or enter the exact ID.

Workflow stage *
Choose from list: [Choose from list] [In progress]
Choose a workflow stage to change to while waiting for the task to be completed. If left empty, the stage will remain the same.

Task name *
ABC [Review Step 1] [FirstName Step 1] contact creation in CRM
Describe what needs to be done. Task name will be displayed in email subject lines. Use datapills to personalize it.

Assignee *
Use email address or group ID: [kipt26@fpt.com]
Provide the email address or group ID to assign the task to.

Upsert Contact in Salesforce

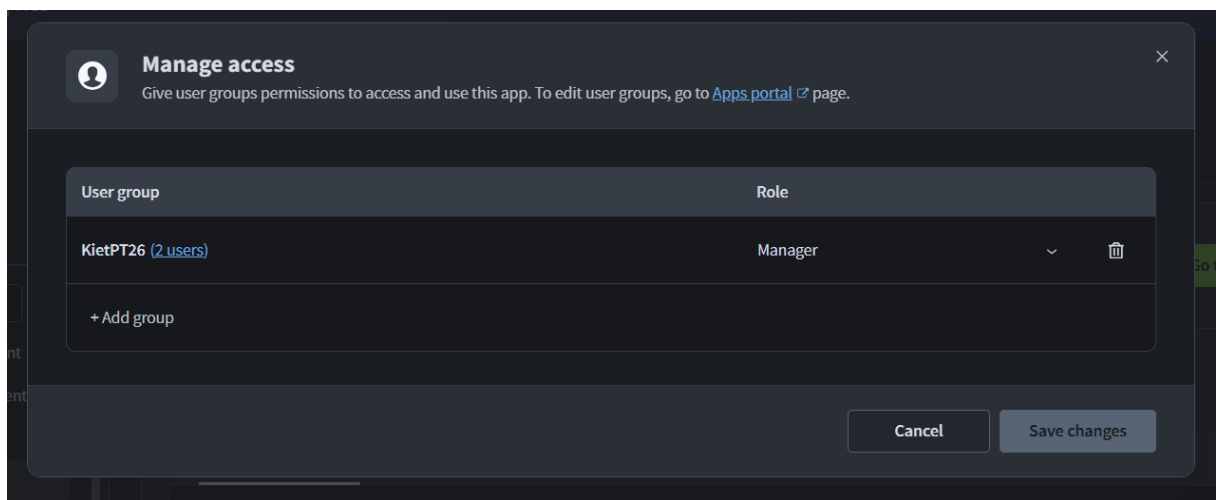
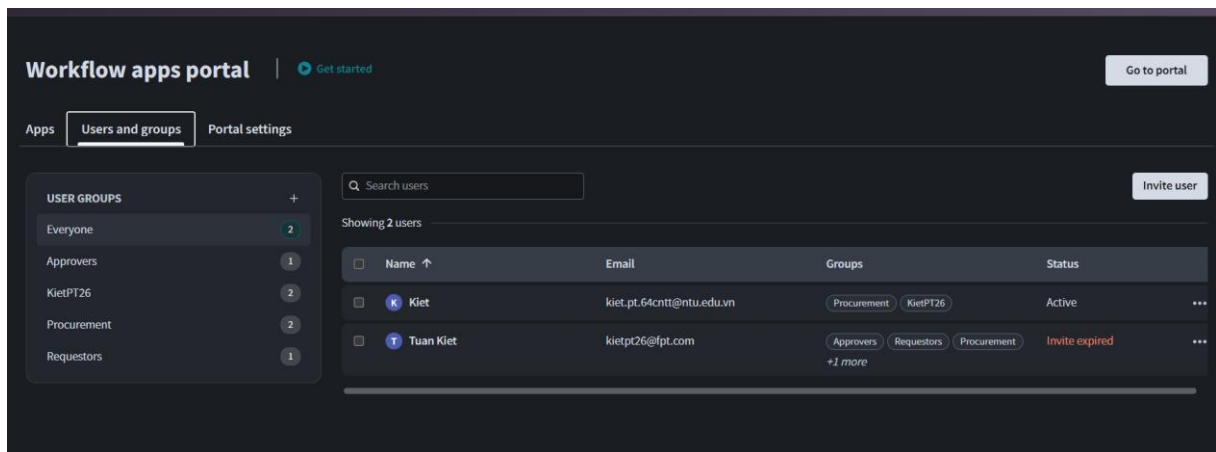
Query field *
Hide
Primary key *
Email
Select field to search for record by. This field should uniquely identify records, e.g. Salesforce ID. If record is found, it is updated. If record isn't found, it is created.

Last Name *
ABC [LastName Step 2]

Email
ABC [Email Step 2]
Search for where Email has this value. If a record already exists, it will be updated. Otherwise, a new record will be created.

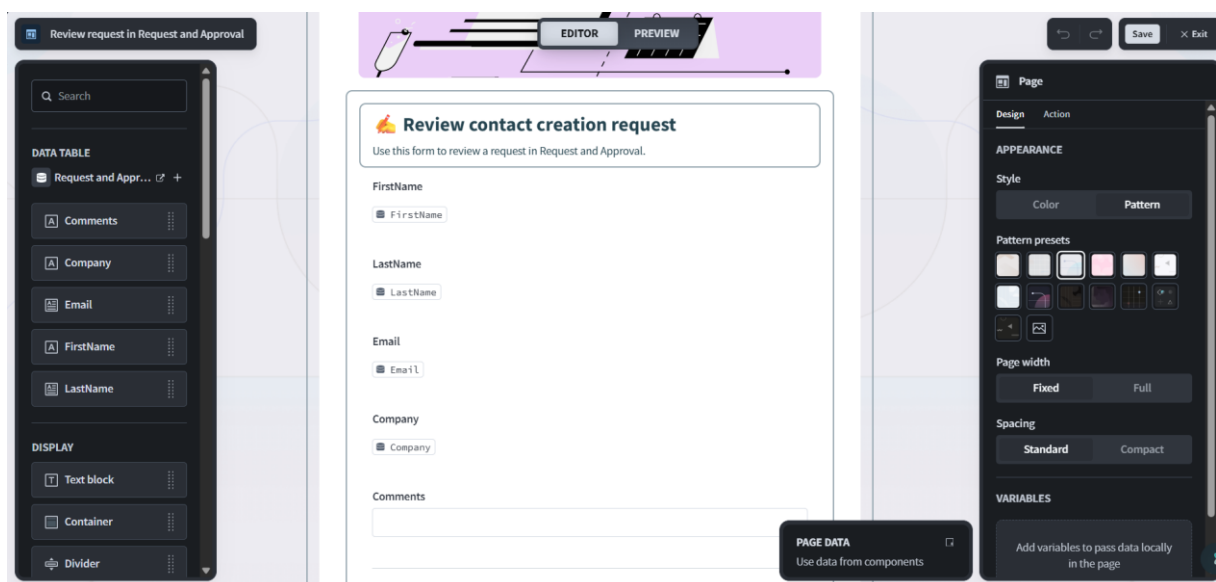
First Name
ABC [FirstName Step 2]

Bước 5. Thiết lập App Portal



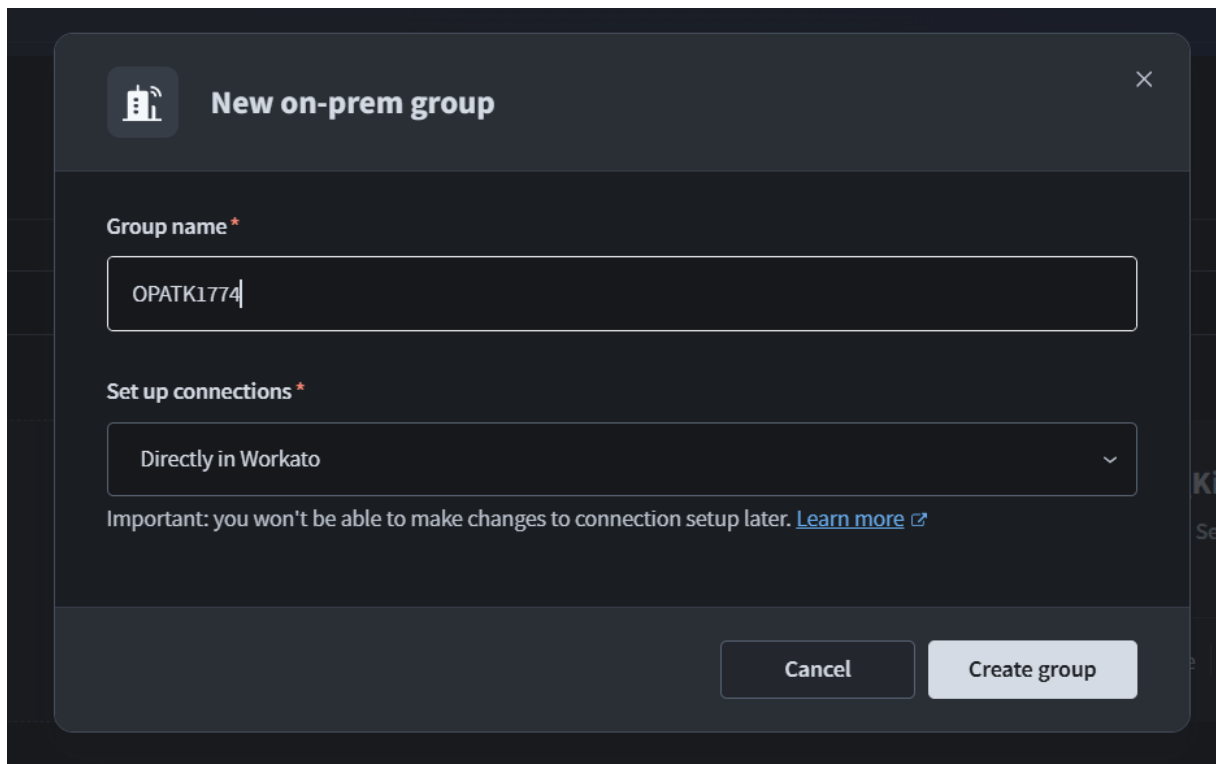
Tại dự án, thêm Group bạn vừa tạo vào dự án với Role là Manager

Bước 6. Điều chỉnh lại giao diện Review request



Bài 12: Exercise steps for OPA

Truy cập Menu tại Tool → Chọn On-prem groups → Chọn New group



New on-prem group

Group name *

OPATK1774

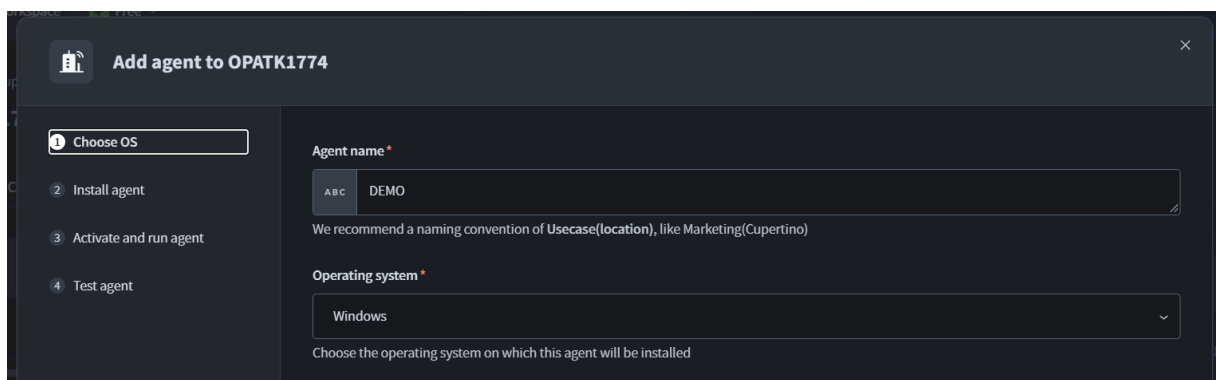
Set up connections *

Directly in Workato

Important: you won't be able to make changes to connection setup later. [Learn more](#)

Cancel Create group

Tiến hành Add agent và làm đủ các bước theo hướng dẫn



Add agent to OPATK1774

1 Choose OS

2 Install agent

3 Activate and run agent

4 Test agent

Agent name *

DEMO

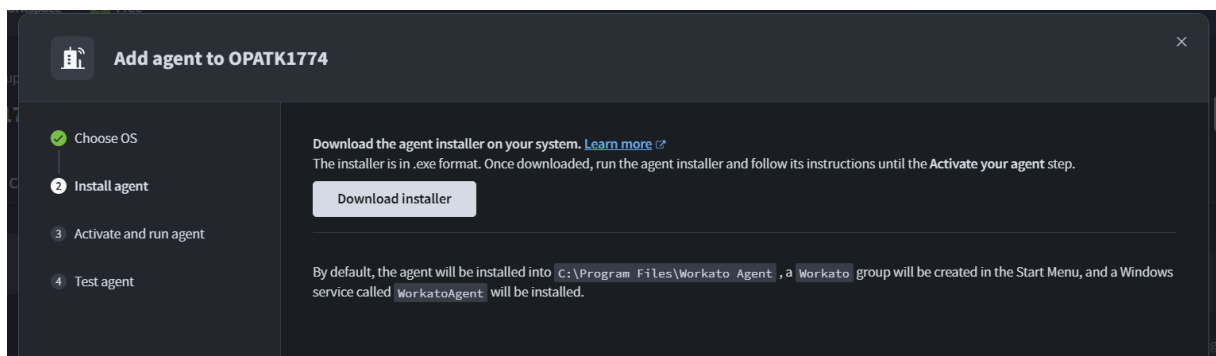
We recommend a naming convention of Usecase(location), like Marketing(Cupertino)

Operating system *

Windows

Choose the operating system on which this agent will be installed

Nhấn Download để tải file cài đặt xuống



Add agent to OPATK1774

1 Choose OS

2 Install agent

3 Activate and run agent

4 Test agent

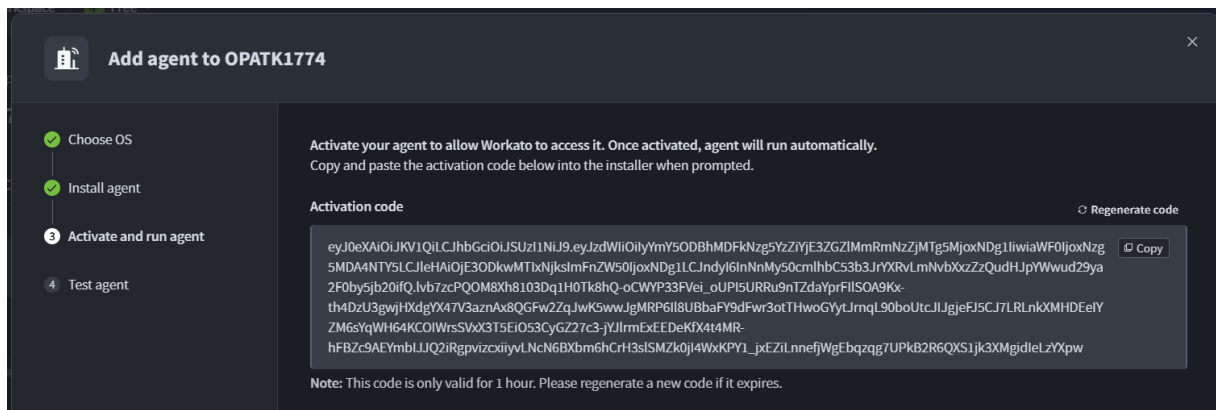
Download the agent installer on your system. [Learn more](#)

The installer is in .exe format. Once downloaded, run the agent installer and follow its instructions until the **Activate your agent** step.

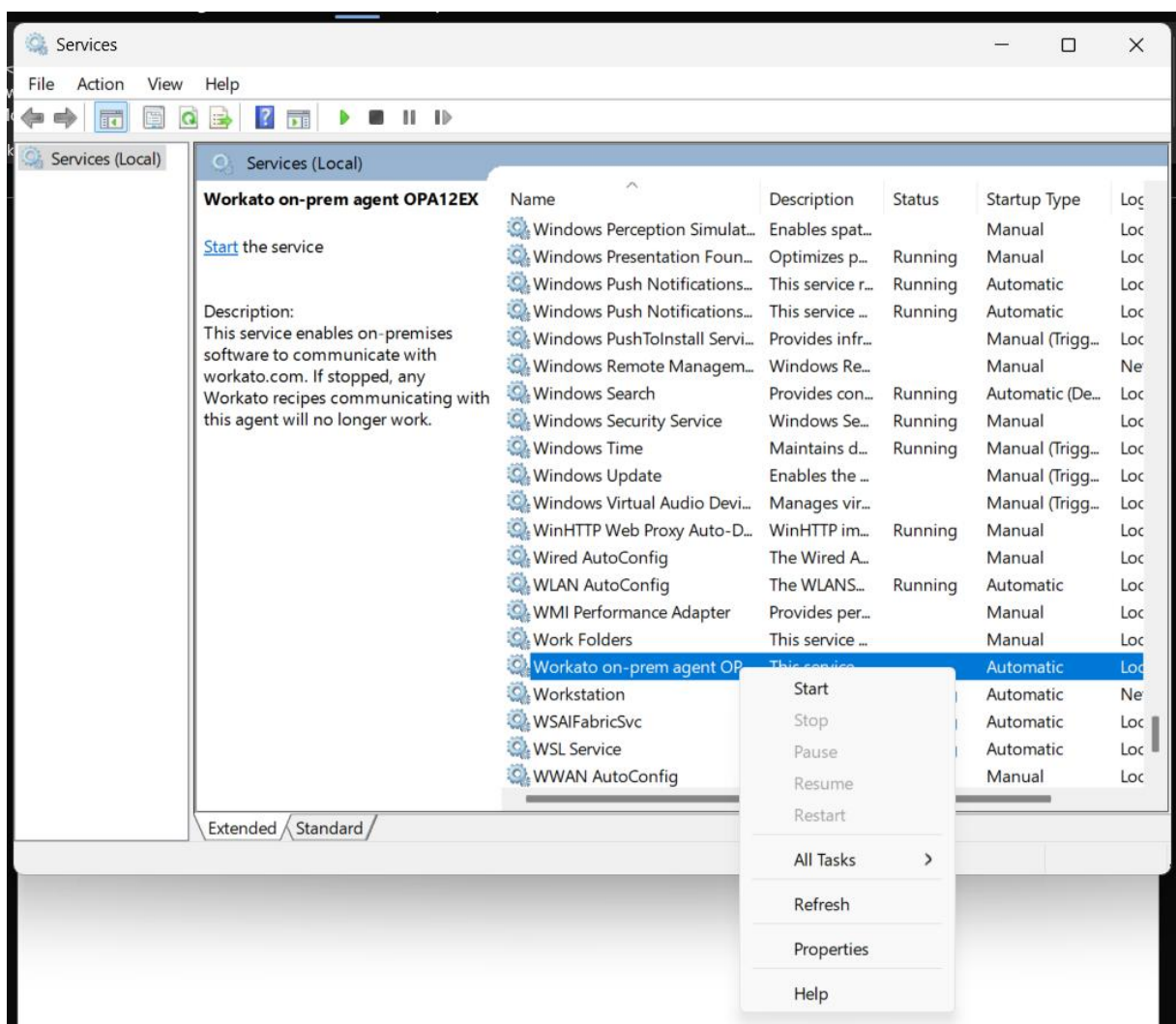
Download installer

By default, the agent will be installed into `C:\Program Files\Workato Agent`, a `Workato` group will be created in the Start Menu, and a Windows service called `WorkatoAgent` will be installed.

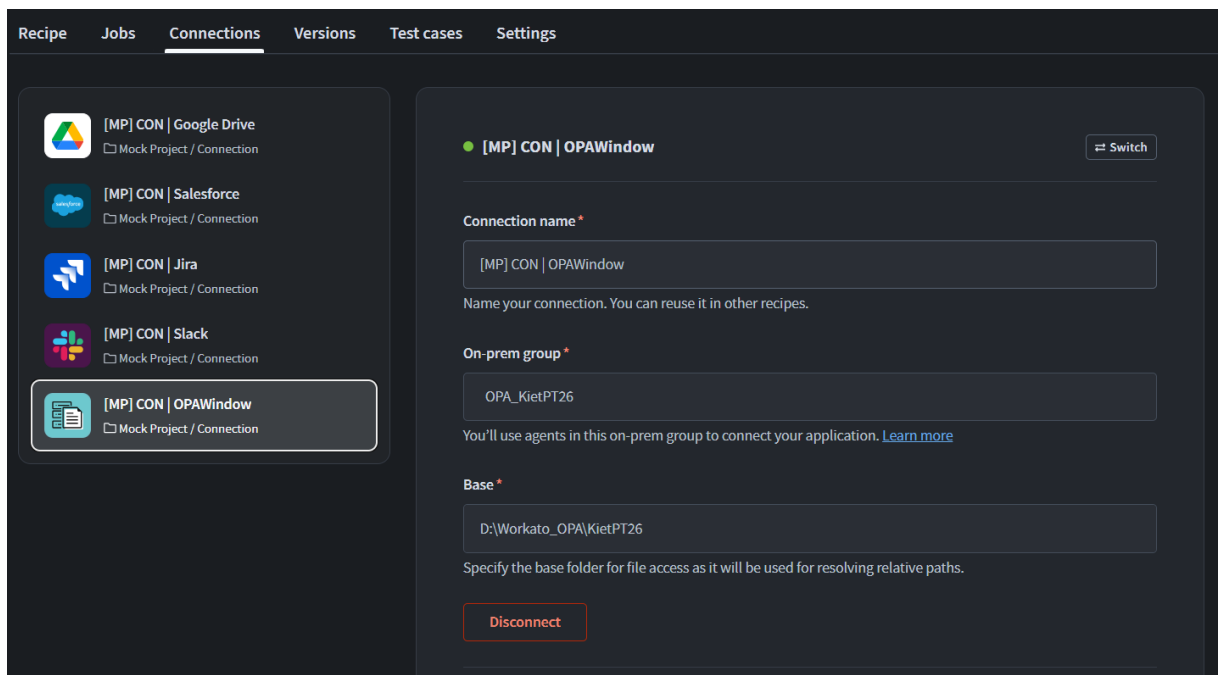
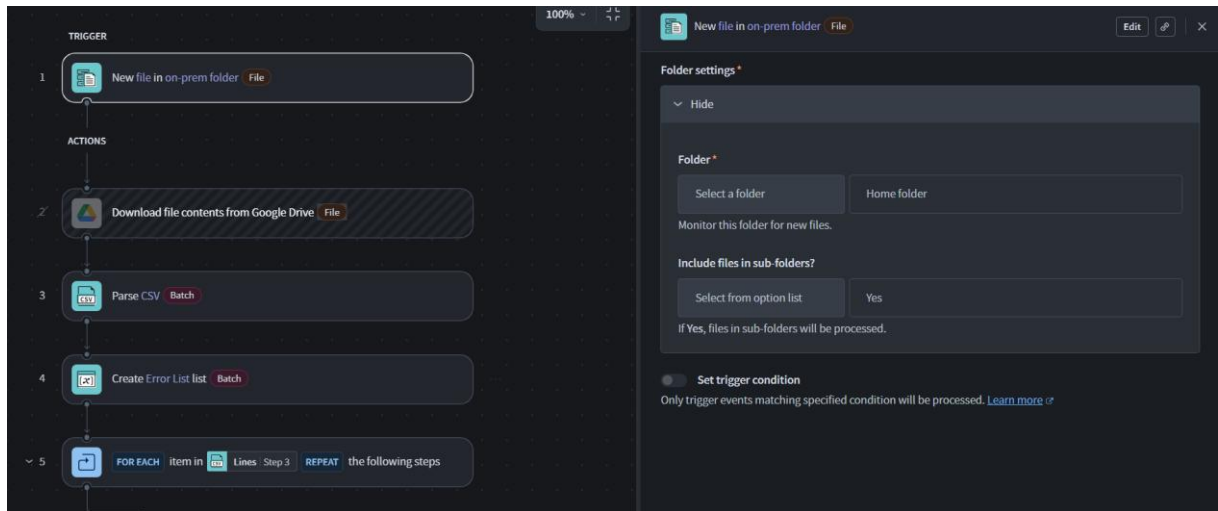
Copy Activation Code để kích hoạt



Nhấn Win + R → Nhập services.msc và Enter → Tại cửa sổ Services → Kích hoạt Workato on-prem agent sang chế độ Running



Điều chỉnh Step 1 của Recipe để giao tiếp với máy tính local



Bài 13: Exercise steps for RecipeOps

Ban lãnh đạo tại Acme Corp muốn nhận thông báo định kỳ hàng ngày trên Slack về các số liệu thống kê ở cấp độ tài khoản (account level), bao gồm:

- Tổng số recipe đang hoạt động (Total Active Recipes)
- Số recipe không hoạt động (Inactive Recipes)
- Số lượng kết nối (Connections)
- Hạn mức tác vụ được phân bổ (Allotted Tasks)
- Số lượng tác vụ còn khả dụng (Available Tasks)

Hoạt động:

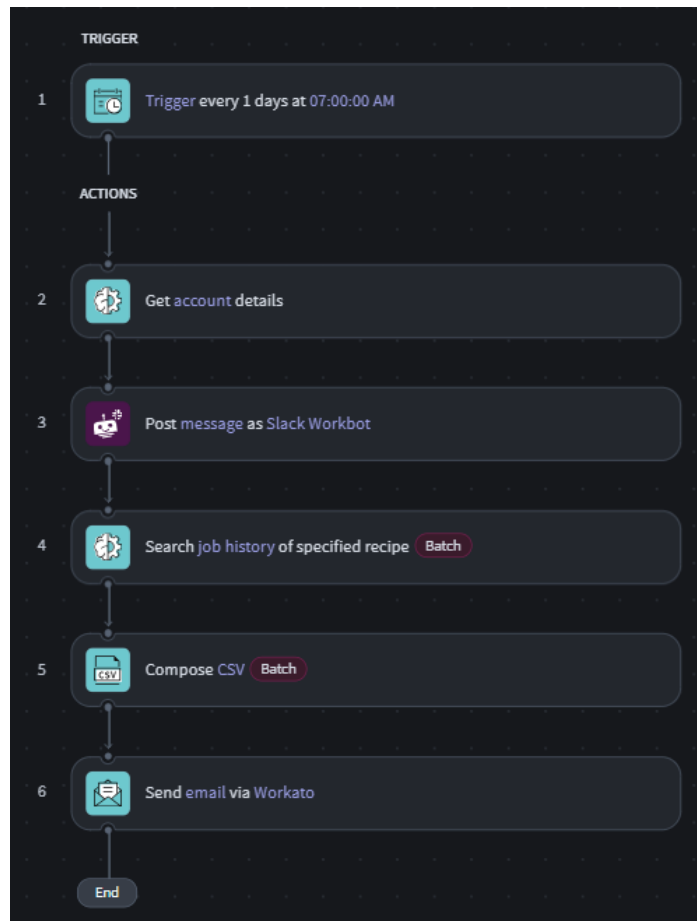
Recipe được kích hoạt vào 7h AM hàng ngày.

Get account details của Workato Account như subscription plan type, remaining transaction, recipe và connection counts.

Gửi các thông tin sang Slack

Tìm kiếm hết tất cả các Job History của một Recipe cụ thể

Sau đó Compose CSV và gửi sang Mail



Bài 14: Exercise steps for HTTP Connector

Đội ngũ phát triển nội bộ (internal development team) tại Acme Corp sử dụng Todoist để quản lý và xử lý các vấn đề/lỗi kỹ thuật (issues/errors), v.v. Họ thậm chí còn sử dụng Todoist để cập nhật định kỳ tình trạng xử lý lỗi cũng như các hoạt động vận hành hàng ngày.

Vấn đề (Problem):

- Nền tảng chưa hỗ trợ sẵn trình kết nối mặc định (Platform connector) dành riêng cho Todoist.
- Trình kết nối tùy chỉnh (custom connector) hiện có mới chỉ hỗ trợ cơ chế xác thực bằng khóa API (API Key authentication).

- Acme Corp muốn thiết lập kết nối tới Todoist thông qua luồng cấp quyền mã ủy quyền OAuth 2.0 (OAuth 2.0 Authorization Code grant), một phương thức đạt chuẩn và đảm bảo an toàn bảo mật (standard / secure).

Bước 1: Tạo New App bên Todoist

Settings

Search

Account

General

Subscription

Theme

Sidebar

Quick Add

Productivity

Reminders

Notifications

Backups

Integrations

Calendars

Workato_Integration_App

App settings

App icon

Upload icon

Upload a 300x300 pixels image.

App name

Workato_Integration_App

Service URL

https://www.workato.com

App description

Todoist integration for Workato training

In order to access data in a user's Todoist account, applications must authenticate using the OAuth 2.0 protocol. [Read more.](#)

Client ID

d82a68a5bf824594953965e2c3e5945b

Client secret

f0965160b40146df860e4197693efd86

[Reset the client secret](#)

OAuth redirect URL

You can add multiple redirect URLs, separated by commas.

Cancel Save settings

Settings

Search

Account

General

Subscription

Theme

Sidebar

Quick Add

Productivity

Reminders

Notifications

Backups

Integrations

Calendars

Workato_Integration_App

You can add multiple redirect URLs, separated by commas.

https://www.workato.com/oauth/callback

Verification token

196211_5fc03db2ea8d0d2372e397ab

Use this token to verify that requests are coming from Todoist.

[Regenerate token](#)

Webhooks

UI Extensions

Analytics

Here you can see how many users have authorized your app and gone through the OAuth process.

User count: 0

Test token

To get started quickly with your app development, you may create an access token to your own account without going through the authorization process. The generated token will have the full scope access.

Create test token

Installation

Install your integration by clicking the following button or use the URL below to share your integration with other Todoist users.

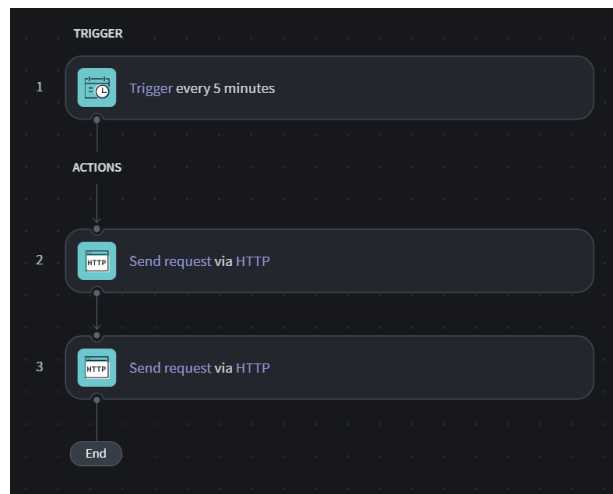
Cancel Save settings

Bước 2: Thiết lập kết nối HTTP Connector trên Workato

- Connection name: [MP] CON | HTTP Todoist
- Connection type: Cloud
- Authentication type: OAuth 2 (authorization code grant)

- OAuth2 authorization URL: <https://todoist.com/oauth/authorize>
- OAuth2 token URL: https://todoist.com/oauth/access_token
- OAuth2 client ID: (Lấy từ Todoist)
- OAuth2 client secret: (Lấy từ Todoist)
- Base URL: <https://api.todoist.com/api/v1>
- OAuth2 scopes:
task:add,data:read_write,data:delete,data:read,project:delete
- Token settings: Use Access Token

Bước 3: Thiết lập Recipe



Step 2: Action tạo một Project sử dụng JSON và URL

- Request name: Send request
- Method: POST
- Request URL: <https://api.todoist.com/api/v1/projects>
- Request content type: Raw JSON request body
- Request body:

```
{ "name": "FPT KietPT26 DeliveryTraining"}
```

Step 3: Action tạo một Task trong project vừa tạo với JSON và URL

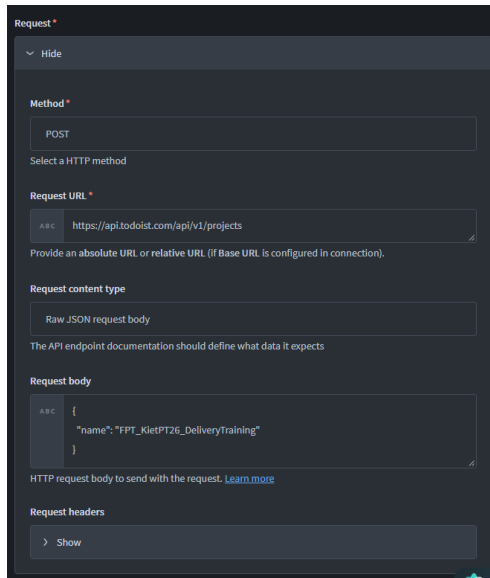
- Request name: Send request
- Method: POST
- Request URL: <https://api.todoist.com/api/v1/tasks>
- Request content type: Raw JSON request body
- Request body:

```
{
  "content": "Partner Delivery Training HTTP exercise",
```

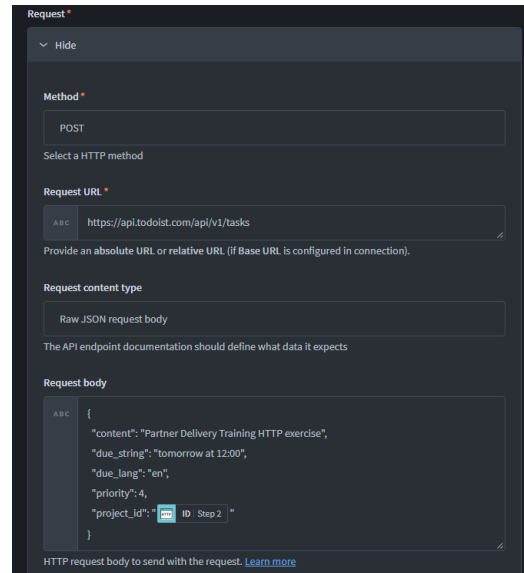
```

"due_string": "tomorrow at 12:00",
"due_lang": "en",
"priority": 4,
"project_id": "ID lấy từ Step 2"
}

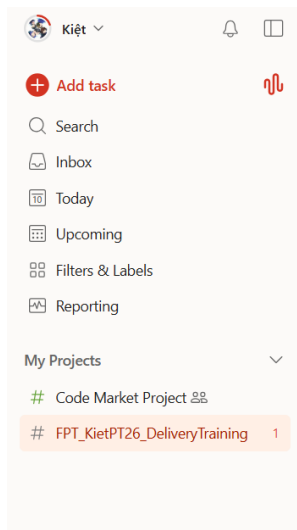
```



Step 2



Step 3



FPT_KietPT26_DeliveryTraining

Add a description

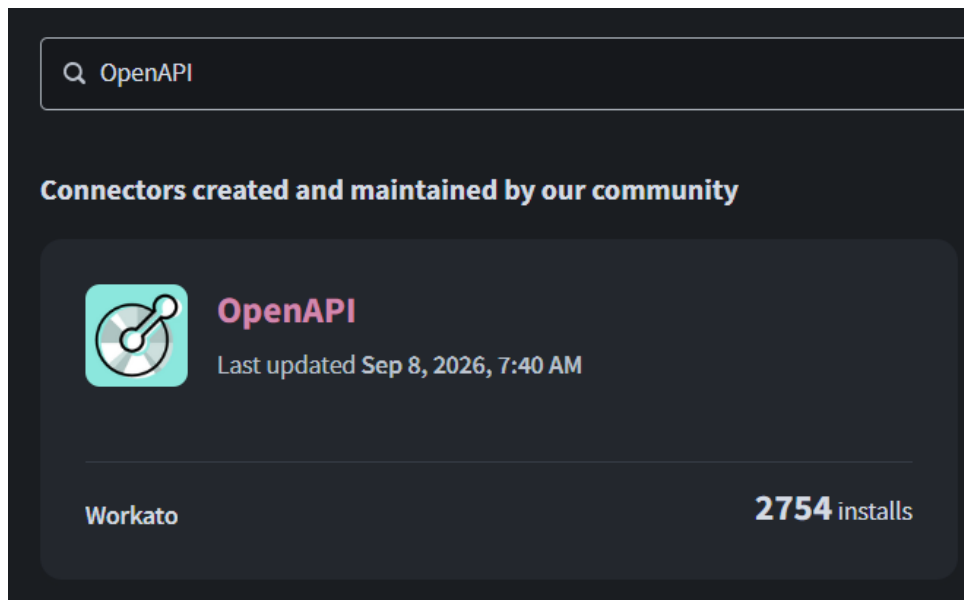
○ Partner Delivery Training HTTP exercise

📅 Tomorrow 12:00 ⌚

+ Add task

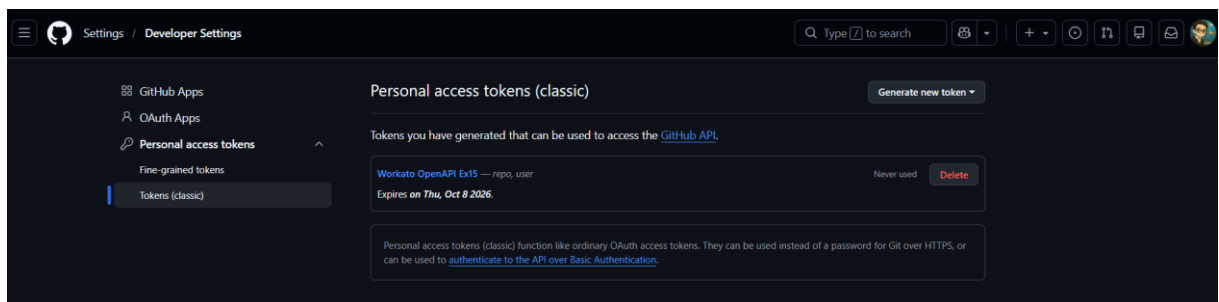
Bài 15: Exercise steps for Open API Connector

Cài đặt Open API Connector từ Community library



Thiết lập để tạo Connection

- Connection type: Cloud
- OpenAPI document source: Document URL
- Document URL: <https://raw.githubusercontent.com/github/rest-api-description/main/descriptions/api.github.com/api.github.com.yaml>
- Authentication method: Basic
- Server URL: <https://api.github.com/>
- Basic auth user: (Tên tài khoản Github)
- Basic auth password: (Lấy từ Github)



☒ repo	Full control of private repositories
☒ repo:status	Access commit status
☒ repo_deployment	Access deployment status
☒ public_repo	Access public repositories
☒ repo:invite	Access repository invitations
☒ security_events	Read and write security events

☒ user	Update ALL user data
☒ read:user	Read ALL user profile data
☒ user:email	Access user email addresses (read-only)
☒ user:follow	Follow and unfollow users

- Object name field: Operation ID
- Operation name field: Summary

Tạo một recipe và kiểm thử endpoint API bằng cách sử dụng tác vụ "Execute Operation"

The screenshot shows a workflow in the n8n editor. The workflow consists of two steps: 1. A trigger node labeled "Trigger every 5 minutes". 2. An action node labeled "Get the authenticated user via OpenAPI". The right sidebar shows the configuration for the action node, including a help section and a list of operations. The operation selected is "Get the authenticated user".

➔ JSON chứa toàn bộ thông tin hồ sơ chi tiết (User Profile) của tài khoản GitHub đã được xác thực bằng Personal Access Token.

The screenshot shows the same workflow as before, but the right sidebar now displays the JSON output of the "Get the authenticated user via OpenAPI" action. The JSON contains detailed user profile information for the user "TuanKiet1774".

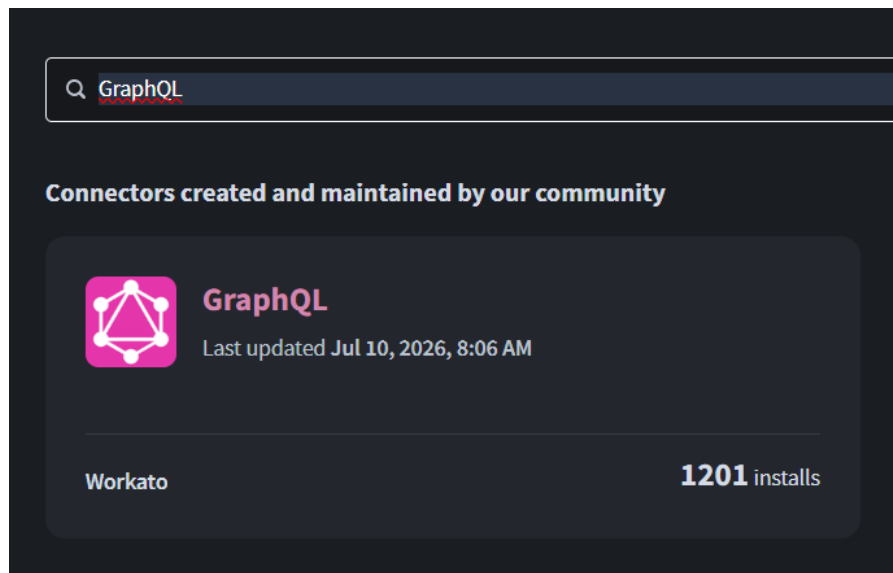
```

1 {
2   Login: "TuanKiet1774",
3   ID: 167632480,
4   User view type: "private",
5   Node ID: "U_kgDOCF3eYA",
6   Avatar URL: "https://avatars.githubusercontent.com/u/167632480?v=4",
7   Gravatar ID: "",
8   URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774",
9   Html URL: "https://github.com/TuanKiet1774",
10  Followers URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/followers",
11  Following URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/following{/other_user}",
12  Gists URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/gists{/gist_id}",
13  Starred URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/starred{/owner}/{/repo}",
14  Subscriptions URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/subscriptions",
15  Organizations URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/orgs",
16  Repos URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/repos",
17  Events URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/events{/privacy}",
18  Received events URL: "https://api.github.com/users/TuanKiet1774/received_events",
19  Type: "User",
20  Site admin: false,
21  Name: "Phạm Tuấn Kiệt",
22  Company: "Trường Đại học Nha Trang",
23  Blog: "",
24  Location: "Thành phố Nha Trang",
25  Public repos: 33,
26  Public gists: 0,
27  Followers: 7,
28  Following: 1,
29  Created at: "2024-04-20T14:55:42Z",
30  Updated at: "2026-08-10T13:47:35Z",
31  Private gists: 0,
32  Total private repos: 5,
33  Owned private repos: 5,
34  Disk usage: 1796962,
35  Collaborators: 0,
36  Two factor authentication: false,
37  Plan: (==)
43 }

```

Bài 16: Exercise steps for GraphQL Connector

Cài đặt GraphQL Connector từ Community library



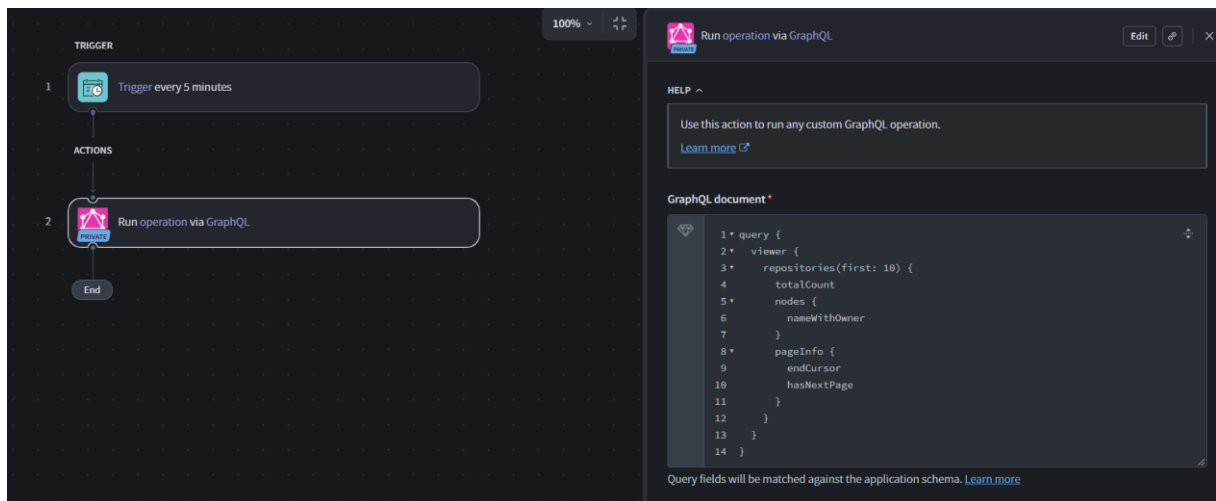
Thiết lập để tạo Connection

- Connection type: Cloud
- GraphQL endpoint: <https://api.github.com/graphql>
- Authentication method: Basic
- User: (Tên tài khoản Github)
- Password: (Lấy từ Github)

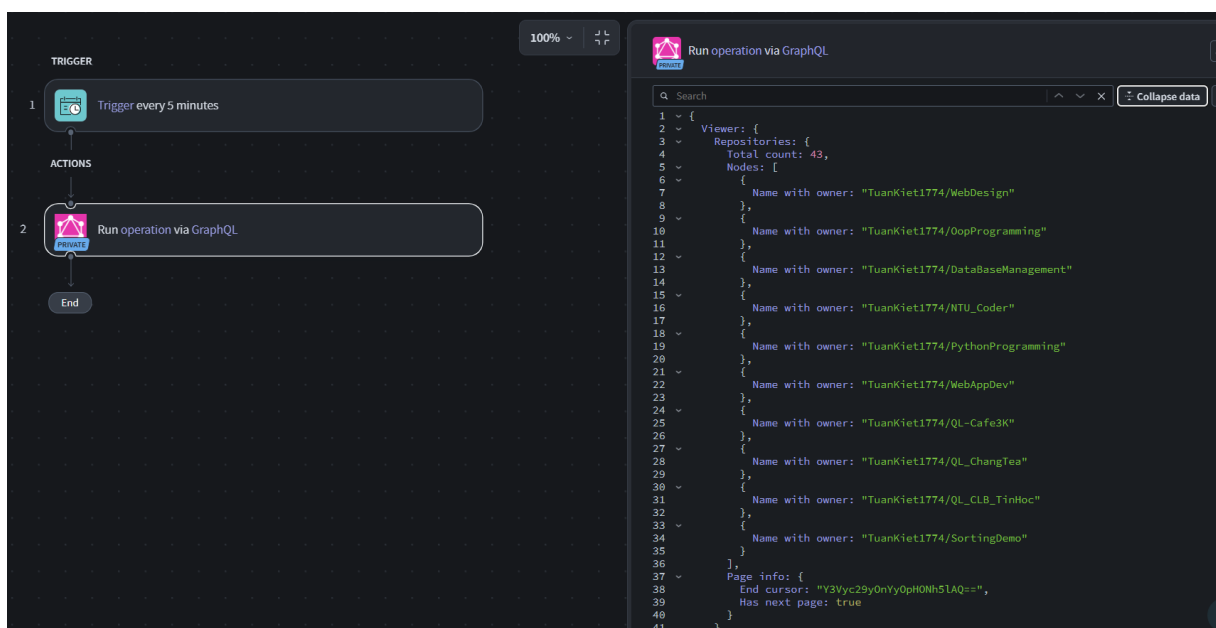
Tạo một Recipe để Test

Lệnh GraphQL:

```
query {  
  viewer {  
    repositories(first: 10) {  
      totalCount  
      nodes {  
        nameWithOwner  
      }  
      pageInfo {  
        endCursor  
        hasNextPage  
      }  
    }  
  }  
}
```



Kết quả trả về



Bài 17: Exercise steps for SDK

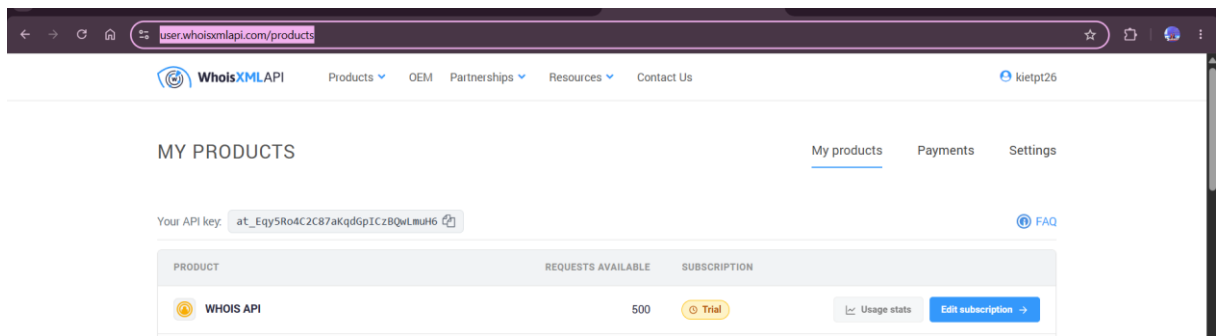
Doanh nghiệp muốn tích hợp WhoisXML API để thực hiện quy trình xác minh và kiểm thực email (email validation/verification).

Nội dung file WhoisXML.yaml

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: Email Verification API
  description: WhoisXML Email Verification API
  version: 1.0.0
servers:
  - url: https://emailverification.whoisxmlapi.com
paths:
  /api/v1:
```

```
get:
  summary: Validate Email Address
  operationId: validate_email_address
  description: Validate email address
  parameters:
    - name: emailAddress
      in: query
      required: true
      description: The email address to be verified
      schema:
        type: string
  responses:
    '200':
      description: Successful response
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              emailAddress:
                type: string
              formatCheck:
                type: string
              smtpCheck:
                type: string
              dnsCheck:
                type: string
              freeCheck:
                type: string
              disposableCheck:
                type: string
              catchAllCheck:
                type: string
  components:
    securitySchemes:
      apiKey:
        type: apiKey
        in: header
        name: apiKey
  security:
    - apiKey: []
```

Truy cập: <https://user.whoisxmlapi.com/products> để lấy API



Bài 18: Exercise steps for AI By Workato

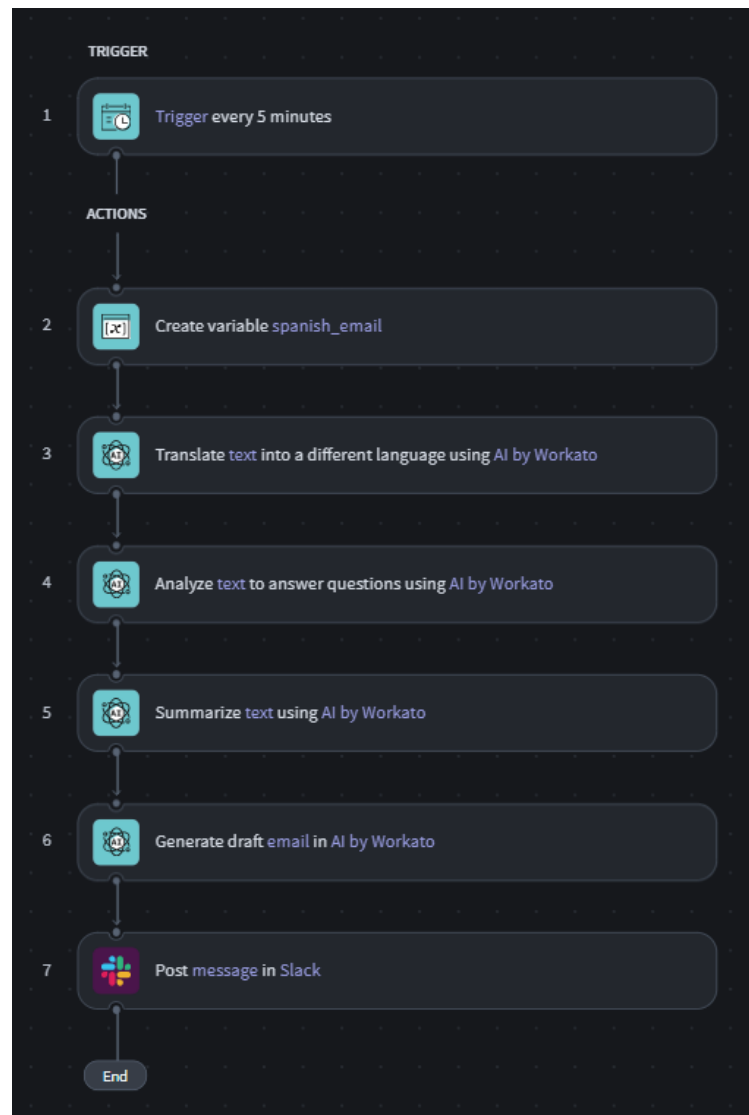
Acme Corp đặt mục tiêu khai thác Gen AI (Generative AI - AI tạo sinh) để hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố/yêu cầu của khách hàng (đôi khi được gửi bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh).

Thông qua connector AI by Workato, nội dung thông điệp sẽ được biên dịch, phân tích và tóm tắt một cách hiệu quả. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động khởi tạo email phản hồi (automated response email) để thông báo với khách hàng rằng yêu cầu (ticket) của họ đang được tiếp nhận và xử lý. Giải pháp này hứa hẹn giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho đội ngũ hỗ trợ (support users), đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng (customer experience).

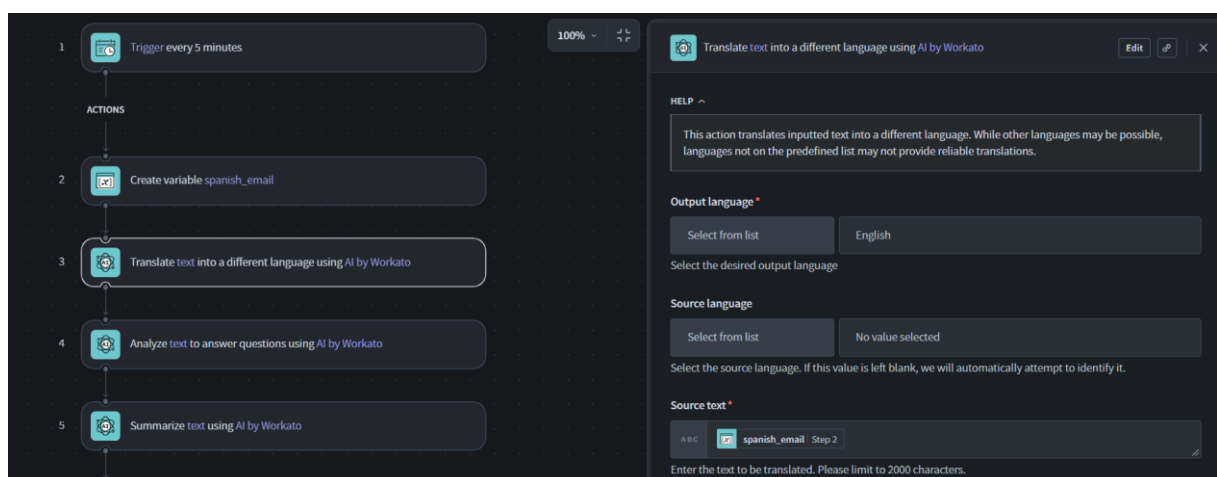
Spanish Email:

Estimado equipo de soporte,
Les escribo porque compré su producto la semana pasada y ha dejado de funcionar por completo. La pantalla no enciende y no responde a la carga. Intenté reiniciar el dispositivo siguiendo las instrucciones del manual pero no he tenido éxito. Estoy muy frustrado con esta situación ya que necesito el producto para mi trabajo diario. Solicito una solución urgente o el reemplazo inmediato del equipo.

Atentamente,
Carlos Mendoza

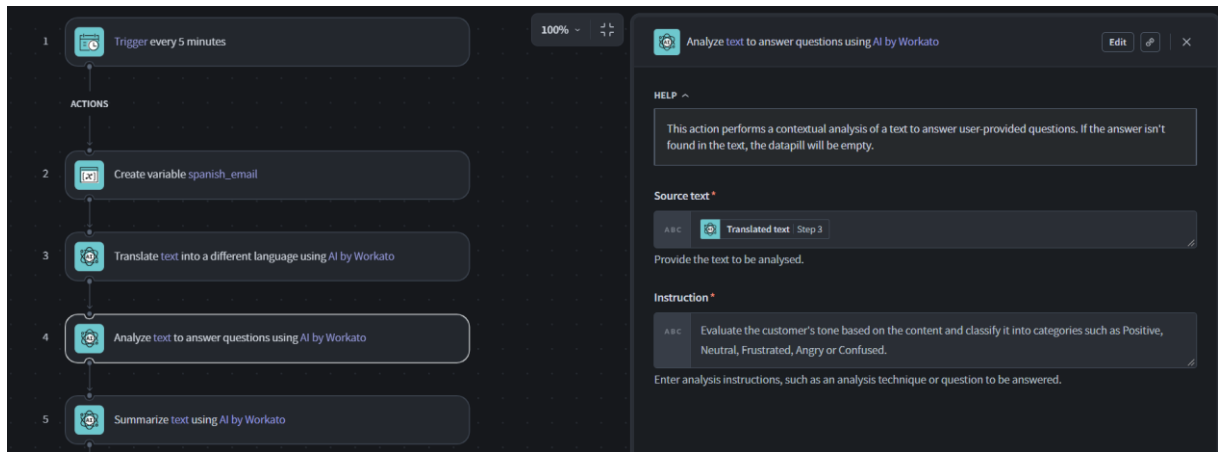


Translate Email sang tiếng anh

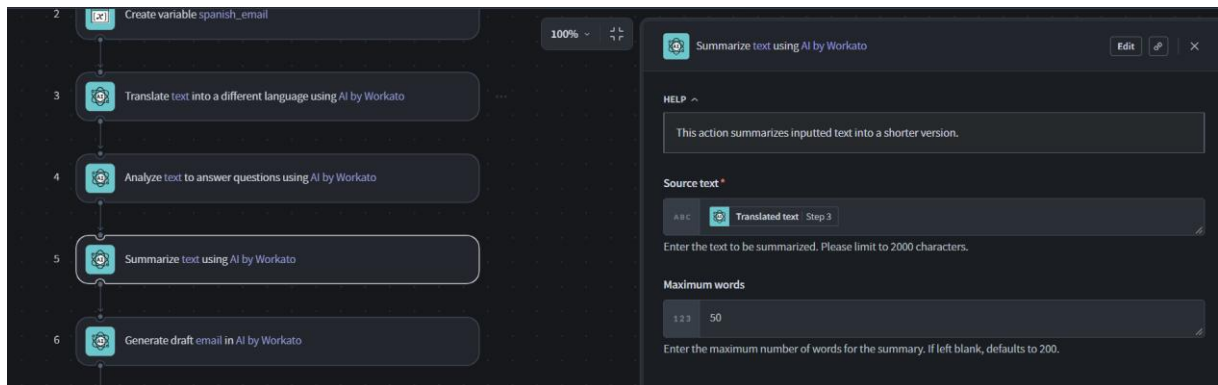


Phân tích email sử dụng Instruction:

Instruction: Evaluate the customer's tone based on the content and classify it into categories such as Positive, Neutral, Frustrated, Angry or Confused.

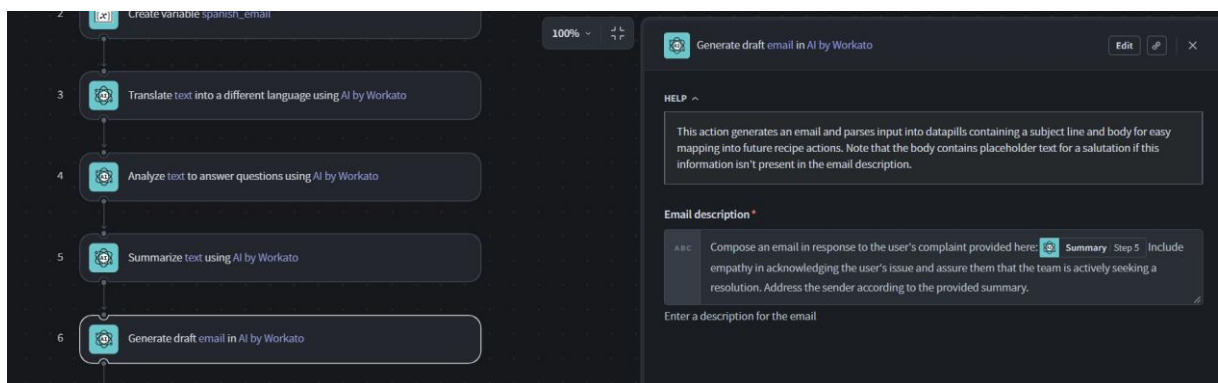


Tóm tắt Email trong 50 từ



Gửi mail thông báo kết quả

Compose an email in response to the user's complaint provided here:<**Summary Step 5**>Include empathy in acknowledging the user's issue and assure them that the team is actively seeking a resolution. Address the sender according to the provided summary.



Thông báo sang Slack

2

Create variable spanner_email

3

3

Translate text into a different language using AI by Workato

4

4

Analyze text to answer questions using AI by Workato

5

5

Summarize text using AI by Workato

6

6

Generate draft email in AI by Workato

7

7

Post message in Slack

End

100%

Post message in Slack

Edit

HELP ^

Posts a message to a channel, or a user via the Slackbot. Messages will be posted as Workato [app] unless customized otherwise in this action. Messages support [attachments](#), [buttons](#), menus, [threads](#) and [Slack formatting](#).
Tag users by prefixing user ID or user ID datapill with '@' and wrapping with angle brackets, e.g. <@UAN23NKDA>.
[Learn more](#)

Channel *

Select channel

all-kietp26

Select from available channels. If not found, you may toggle to 'Enter channel ID/name'.

Use Block Kit

No value selected

Select 'Yes' to compose the message using Block Kit blocks instead of the legacy attachment fields. [Learn more](#).

Basic text *

ABC

Body Step 6

Slack message to send.